

02003 - Preparar e confeccionar peixes, mariscos e os seus acompanhamentos ou guarnições

INTRODUÇÃO

Bem-vindo à unidade curricular **UFCD15 — Preparar e confeccionar peixes, mariscos e os seus acompanhamentos ou guarnições**. Portugal apresenta um dos consumos de pescado mais elevados da Europa, e o domínio técnico deste produto constitui competência de base para qualquer profissional de cozinha a trabalhar no país.

O pescado exige uma lógica de trabalho distinta da das carnes de talho. É naturalmente tenro, e o erro dominante na sua confeção não é a subcozedura — é o excesso. Esta diferença atravessa todo o manual, e o seu domínio distingue a execução correta da aproximada.

Cada capítulo apresenta objetivos no início, exercícios práticos, e uma grelha de autoavaliação. Utiliza-a com rigor: constitui o instrumento mais direto para identificares as competências que exigem consolidação.



Curso Profissional de Técnico de Cozinha e Pastelaria

MANUAL DO ALUNO

UFCD15

Preparar e confeccionar peixes, mariscos e os seus acompanhamentos ou guarnições

Referencial 811RA144 · Nível 4 · Ano letivo 2023-2026

Elaborado pela Escola de Comércio de Lisboa

ENQUADRAMENTO NO REFERENCIAL

Esta unidade de competência integra o referencial de formação do curso Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (811RA144), Nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações.

Elemento	Descrição
Código	UFCD15
Designação	Preparar e confeccionar peixes, mariscos e os seus acompanhamentos ou guarnições
Bloco	Obrigatória
Ordem na sequência ECL	5. ^a — depois de UC03576, UC01999, UC03577 e UC02002

Realizações de aprendizagem

- Elaborar fichas técnicas.
- Preparar a mise en place.
- Preparar e executar confeções de peixes, mariscos e respetivos acompanhamentos ou guarnições.
- Acondicionar e conservar os produtos preparados.

Critérios de desempenho

- Preparar e confeccionar cumprindo as orientações técnicas definidas.
- Selecionando os equipamentos, ingredientes e utensílios adequados.
- Garantindo a preservação das propriedades dos alimentos e a conservação dos produtos preparados.
- Cumprindo as regras de higiene e segurança alimentar, segurança e saúde no trabalho.

O âmbito desta UC

Esta UC percorre o pescado do fornecedor ao prato: critérios de frescura e receção, formas comerciais e rendimento, anatomia e amanho, as quatro categorias de pescado, todos os métodos de confeção aplicáveis, acompanhamentos e molhos próprios, e o repertório português região a região, com abertura final às cozinhas do mundo. São 40 capítulos em 5 partes.

O que se estuda aqui	O que se aprofunda noutra UC
Fumet e court-bouillon aplicados ao pescado	Técnica de fundo em profundidade — UC03577
Molhos aplicados ao pescado	Sistema de molhos-mãe — UC03577
Requisitos de receção e conservação de pescado	HACCP e legislação alimentar — UC03584

Como está organizado este manual

Os 40 capítulos estão organizados em cinco partes.

Parte	Capítulos	O que o aluno passa a fazer
1 · O pescado	1 a 10	Frescura, rendimento, amanho, bivalves, cefalópodes, crustáceos, bacalhau
2 · Métodos de confeção	11 a 20	Ponto de cozedura, assar, grelhar, saltear, fritar, escalfar, vapor, caldeiradas
3 · Acompanhamentos e molhos	21 a 28	Batata, arroz, legumes, molhos quentes e frios, empratamento, ficha técnica
4 · Portugal à mesa	29 a 36	Repertório região a região; o bacalhau no repertório nacional
5 · Cozinhas do mundo	37 a 40	Mediterrâneo, Ásia, Américas, sustentabilidade e produção integrada

COMO LER AS CAIXAS

O que vais aprender — os objetivos do capítulo, no início.

Palavras novas — o vocabulário explicado em linguagem simples.

Nota técnica — um dado ou uma precisão que vale a pena reter.

Erro comum — a falha que se repete e como a evitar.

Na prática — como isto se resolve numa cozinha real.

Não confundas — duas coisas parecidas que não são a mesma.

Exercício — trabalho a fazer, com espaço de resposta.

ÍNDICE

PARTE 1 · O PESCADO

- 01 Entrar no mundo do pescado
- 02 Qualidade, frescura e receção
- 03 Formas comerciais, compra e rendimento
- 04 Anatomia, amanho e cortes
- 05 Famílias de peixe e escolha do método
- 06 Moluscos bivalves
- 07 Cefalópodes
- 08 Crustáceos
- 09 O bacalhau: salga, demolha e confeção
- 10 Conservação, descongelação e aproveitamento

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO

- 11 O ponto de cozedura do pescado
- 12 Assar e gratinar
- 13 Grelhar
- 14 Saltear e alourar em pouca gordura
- 15 Fritura por imersão
- 16 Escalfar e cozer suavemente
- 17 Vapor e papelote
- 18 Estufar, caldeiradas e ensopados
- 19 Preparações cruas, marinadas e curas
- 20 Selecionar o método: síntese

PARTE 3 · ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS

- 21 Princípios de acompanhamento do pescado
- 22 A batata como acompanhamento de pescado
- 23 Arroz, massas e leguminosas
- 24 Legumes e saladas para pescado
- 25 Molhos quentes para pescado

- 26** Molhos frios e emulsões
- 27** Empratamento de pescado
- 28** Ficha técnica e planeamento da produção

PARTE 4 · PORTUGAL À MESA

- 29** Pescado, território e identidade
- 30** Minho e Douro Litoral
- 31** Beiras e Ria de Aveiro
- 32** Estremadura, Lisboa e Ribatejo
- 33** Alentejo
- 34** Algarve
- 35** Açores e Madeira
- 36** O bacalhau no repertório nacional

PARTE 5 · O PEIXE NAS COZINHAS DO MUNDO

- 37** Mediterrâneo e Europa Atlântica
- 38** Ásia e Américas
- 39** Sustentabilidade e escolha responsável
- 40** Produção integrada e autoavaliação

No Word: Ver → Painel de Navegação, para saltar diretamente para qualquer capítulo.

PARTE 1

O PESCADO

Frescura, anatomia, famílias, moluscos e crustáceos

- 01 Entrar no mundo do pescado
- 02 Qualidade, frescura e receção
- 03 Formas comerciais, compra e rendimento
- 04 Anatomia, amanho e cortes
- 05 Famílias de peixe e escolha do método
- 06 Moluscos bivalves
- 07 Cefalópodes
- 08 Crustáceos
- 09 O bacalhau: salga, demolha e confeção
- 10 Conservação, descongelação e aproveitamento

1**PARTE 1 · O PESCADO** · Capítulo 1 de 40**ENTRAR NO MUNDO DO PESCADO****O QUE VAIS APRENDER**

- Distinguir as grandes categorias do pescado.
- Explicar porque o pescado exige tratamento distinto das carnes de talho.
- Reconhecer o peso económico e cultural do pescado em Portugal.
- Situar o âmbito desta unidade curricular.

O pescado ocupa, na cozinha portuguesa, uma posição que poucos outros países europeus igualam. Portugal apresenta um dos consumos de pescado per capita mais elevados da Europa, e essa realidade traduz-se diretamente na exigência técnica que se coloca a qualquer profissional de cozinha a trabalhar no país: dominar o pescado não é uma especialização opcional, é competência de base.

Sob a designação genérica de pescado agrupam-se quatro categorias com características biológicas e técnicas muito distintas entre si. Os **peixes** — vertebrados, com esqueleto e músculo organizado em segmentos; os **moluscos bivalves** — ameijoia, mexilhão, ostra, berbigão —, protegidos por duas conchas articuladas; os **cefalópodes** — polvo, choco, lula —, moluscos sem concha externa e com estrutura muscular própria; e os **crustáceos** — camarão, lagosta, sapateira, santola —, com exosqueleto articulado. Cada uma destas categorias exige critérios de frescura, técnicas de preparação e métodos de confeção próprios, estudados ao longo desta parte do manual.

A diferença técnica mais determinante entre o pescado e as carnes de talho está na **estrutura do tecido conjuntivo**. O músculo do peixe organiza-se em segmentos curtos — os **miómeros** —, separados por finas membranas de tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo é escasso e, sobretudo, dissolve-se a temperaturas muito mais baixas do que o colagénio das carnes de talho já estudado noutra unidade curricular. A consequência prática é direta: **o peixe é naturalmente tenro e não necessita de cozedura prolongada para amaciar**. Quando um peixe sai duro ou seco, a causa não é falta de cozedura — é excesso.

Esta característica inverte a lógica de trabalho a que um aluno se habitua nas carnes. Nos métodos de calor húmido aplicados a carnes, o objetivo é converter colagénio em gelatina ao longo de horas. No pescado, os métodos de calor húmido — escalfar, cozer em vapor — não servem para amaciar: **servem para preservar humidade e para diversificar o repertório**. É uma distinção que atravessa toda a Parte 2 deste manual.

Esta unidade curricular cobre o pescado do fornecedor ao prato: critérios de frescura e receção, formas comerciais e rendimento, anatomia e amanho, as quatro categorias de pescado, todos os métodos de confeção aplicáveis, acompanhamentos e molhos próprios, e o repertório português região a região, terminando com uma abertura às cozinhas do mundo onde o pescado tem papel central.

1 As quatro categorias do pescado

Categoria	Exemplos	Característica estrutural
Peixes	Pescada, robalo, sardinha, atum	Vertebrados; músculo em segmentos (miómeros)
Moluscos bivalves	Ameijoia, mexilhão, ostra, berbigão	Duas conchas articuladas; filtradores
Cefalópodes	Polvo, choco, lula	Moluscos sem concha externa; músculo muito fibroso
Crustáceos	Camarão, lagosta, sapateira, santola	Exosqueleto articulado

NÃO CONFUNDAS

No pescado, o calor húmido não serve para amaciar, ao contrário do que sucede nas carnes de talho. O peixe já é naturalmente tenro — o calor húmido preserva humidade e amplia o repertório de confeções.

ERRO COMUM

Tratar o peixe com a lógica de cozedura das carnes. O erro dominante na confeção de pescado não é a subcozedura — é o excesso de cozedura.

EXERCÍCIO 1 COMPLETAR

Categorizar o pescado

Classifica cada espécie na sua categoria: polvo; ameijoia; sapateira; pescada; choco; ostra; lagosta; robalo.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue as grandes categorias do pescado.	☐	☐	☐
Explica porque o pescado exige tratamento distinto das carnes.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhece o peso do pescado na cozinha portuguesa.	☐	☐	☐
Situa o âmbito desta unidade curricular.	☐	☐	☐

2
PARTE 1 · O PESCADO · Capítulo 2 de 40
QUALIDADE, FRESCURA E RECEÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar os critérios organoléticos de frescura do peixe.
- Verificar a frescura de bivalves, cefalópodes e crustáceos.
- Executar a receção de pescado segundo os requisitos legais.
- Rejeitar fundamentadamente pescado que não cumpra critérios.

A avaliação de frescura é a primeira competência técnica de quem trabalha pescado, e distingue-se de outras matérias-primas por uma razão simples: o pescado deteriora-se com rapidez muito superior à das carnes de talho, e os sinais dessa deterioração são detetáveis por observação direta, sem qualquer equipamento.

Num **peixe inteiro**, os critérios organoléticos aplicam-se por esta ordem. O **olho** deve apresentar-se convexo, com córnea transparente e pupila negra e brilhante; à medida que a frescura se perde, o olho torna-se côncavo, a córnea leitosa e a pupila acinzentada. As **guelras** devem ser vermelho vivo a rosa forte, húmidas e sem muco espesso; guelras acastanhadas ou amareladas, com muco opaco e aderente, indicam perda de frescura avançada. A **pele** deve estar brilhante, com pigmentação viva e escamas firmemente aderentes. A **carne** deve ser firme e elástica: pressionada com o dedo, a marca desaparece de imediato. O **odor** deve ser a maresia — fresco, marinho, agradável. Odor amoniacal ou fortemente «a peixe» indica deterioração.

Nos **moluscos bivalves**, o critério é diferente e mais exigente, porque são comercializados **vivos**: as conchas devem estar fechadas, ou fechar-se quando percutidas. Um bivalve que permanece aberto após percussão está morto e deve ser rejeitado sem exceção. Nos **cefalópodes**, avalia-se o brilho e a firmeza da carne, e a integridade da pele — o polvo e o choco frescos apresentam pele bem aderente e cor viva. Nos **crustáceos** vendidos vivos, exige-se reação ao manuseamento e articulações firmes; em crustáceos já cozidos, a cauda deve apresentar-se recolhida sobre o corpo, sinal de que o animal estava vivo no momento da cozedura.

A **receção** de pescado obedece aos princípios gerais já estudados noutra unidade curricular, com requisitos específicos. O pescado fresco deve ser recebido a uma temperatura próxima da do gelo fundente — o requisito legal aponta para temperatura próxima de 0 a 2 °C —, apresentado sobre gelo abundante e em recipientes com escoamento, para que a água de fusão não fique em contacto com o produto. Pescado congelado deve

ser recebido a -18 °C ou inferior, sem sinais de descongelação prévia, como cristais de gelo grandes, embalagens deformadas ou blocos aderentes entre si.

A documentação de acompanhamento deve permitir a **rastreabilidade** exigida pela regulamentação em vigor: identificação da espécie pelo nome comercial e científico, método de produção (capturado ou de aquicultura), zona de captura, arte de pesca, e data. Esta informação não é meramente burocrática — é a base da informação prestada ao consumidor, obrigatória na ementa em muitos contextos.

1 Critérios de frescura do peixe inteiro		
Elemento	Fresco	Perda de frescura
Olho	Convexo, córnea transparente, pupila negra	Côncavo, córnea leitosa, pupila cinzenta
Guelras	Vermelho vivo, húmidas, sem muco espesso	Acastanhadas, muco opaco e aderente
Pele e escamas	Brilhante, pigmentação viva, escamas aderentes	Baça, escamas soltas
Carne	Firme e elástica; marca do dedo desaparece	Mole; marca do dedo permanece
Odor	A maresia, marinho, agradável	Amoniacal ou fortemente «a peixe»

ERRO COMUM

Aceitar bivalves com conchas abertas que não fecham quando percutidas. O animal está morto — deve ser rejeitado sem exceção, independentemente do aspeto geral do lote.

NA PRÁTICA

Em crustáceos já cozidos, a cauda recolhida sobre o corpo indica que o animal estava vivo no momento da cozedura. Cauda estendida levanta suspeita fundamentada.

TEMPERATURAS DE RECEÇÃO

Pescado fresco: próximo de 0 a 2 °C, sobre gelo fundente, com escoamento

Pescado congelado: -18 °C ou inferior, sem sinais de descongelação prévia

EXERCÍCIO 2

CENÁRIO DE SERVIÇO

Aceitar ou rejeitar

Chega uma encomenda de pescada inteira: olho ligeiramente côncavo, guelras rosa-claro, carne firme,

odor a maresia. Na mesma entrega, ameijoas com cerca de um quinto das conchas abertas, que não fecham à percussão.

Decide sobre cada produto e fundamenta tecnicamente a decisão.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica os critérios organoléticos de frescura do peixe.	☐	☐	☐
Verifica a frescura de bivalves, cefalópodes e crustáceos.	☐	☐	☐
Executa a receção segundo os requisitos legais.	☐	☐	☐
Rejeita fundamentadamente pescado não conforme.	☐	☐	☐

3

PARTE 1 · O PESCADO · Capítulo 3 de 40

FORMAS COMERCIAIS, COMPRA E RENDIMENTO

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar as formas comerciais do pescado.
- Calcular o rendimento de cada forma comercial.
- Decidir entre comprar peixe inteiro ou já processado.
- Aplicar o rendimento ao cálculo de custo por dose.

O pescado comercializa-se num conjunto definido de formas, e a escolha entre elas tem consequências diretas no custo real por dose servida, no tempo de mão de obra e no aproveitamento de subprodutos.

As formas comerciais organizam-se numa sequência de processamento crescente. O peixe **inteiro** apresenta-se tal como foi capturado, sem qualquer intervenção. O peixe **eviscerado** teve as vísceras removidas, operação frequentemente realizada ainda a bordo, por ser a que mais prolonga a conservação. O peixe

amanhado teve removidas vísceras, escamas, barbatanas e, geralmente, a cabeça. As **postas** são cortes transversais que atravessam a espinha dorsal, obtidos de peixes de secção redonda e porte médio a grande. Os **filetes** são os lados do peixe separados da espinha, com ou sem pele. As **tranches** são cortes obtidos a partir de filetes já separados, porcionados em peso uniforme para serviço.

O **rendimento** é a percentagem de produto utilizável que resta após cada operação de preparação, e é o fator que torna enganosa qualquer comparação de preço feita apenas sobre o valor por quilo à compra. Um peixe inteiro adquirido a preço aparentemente baixo pode revelar-se mais caro por dose servida do que um filete de preço por quilo superior, uma vez descontadas cabeça, espinha, vísceras e aparas.

Os valores de rendimento variam com a espécie, com o calibre e com a destreza de quem executa a preparação, mas existem intervalos de referência úteis para planeamento. De peixe inteiro para amanhado, o rendimento situa-se genericamente entre 75 e 85 por cento; de inteiro para filete com pele, entre 45 e 55 por cento em peixes de secção redonda; de inteiro para filete sem pele, entre 35 e 45 por cento. Os peixes de secção achatada, como o linguado, apresentam rendimentos de filetagem tendencialmente inferiores. Nos cefalópodes, o polvo perde percentagem significativa na cozedura, o que deve ser contabilizado no cálculo de dose. Cada estabelecimento deve estabelecer os seus próprios valores por espécie, através de **testes de rendimento** documentados, tal como já estudaste noutra unidade curricular a propósito do cálculo de custo.

A decisão entre comprar inteiro ou processado avalia-se sobre quatro fatores. O **custo real por dose**, calculado após aplicação do rendimento, e não o preço por quilo à compra. O **tempo de mão de obra** necessário à preparação, e o seu custo. A **capacidade de aproveitamento dos subprodutos** — um estabelecimento que produz fumet a partir das espinhas, como estudaste noutra unidade curricular, recupera valor que de outro modo se perderia. E a **competência técnica disponível** na brigada, uma vez que uma filetagem mal executada destrói rendimento e anula qualquer vantagem económica.

1 Formas comerciais, por grau de processamento	
Forma	Descrição
Inteiro	Tal como capturado, sem qualquer intervenção
Eviscerado	Vísceras removidas, frequentemente ainda a bordo
Amanhado	Sem vísceras, escamas, barbatanas e geralmente sem cabeça
Posta	Corte transversal, atravessando a espinha dorsal
Filete	Lado do peixe separado da espinha, com ou sem pele
Tranche	Porção uniforme obtida a partir de filete

INTERVALOS DE RENDIMENTO DE REFERÊNCIA

Inteiro para amanhado: ≈ 75 a 85 %

Inteiro para filete com pele (secção redonda): ≈ 45 a 55 %

Inteiro para filete sem pele (secção redonda): ≈ 35 a 45 %

Peixes de secção achatada: Rendimento de filetagem tendencialmente inferior

NA PRÁTICA

Os valores de rendimento variam com espécie, calibre e destreza. Cada estabelecimento deve estabelecer os seus próprios valores através de testes documentados, e não confiar em tabelas genéricas.

ERRO COMUM

Comparar preços de fornecedores apenas pelo valor por quilo à compra. Sem aplicar o rendimento, a comparação não traduz o custo real por dose servida.

EXERCÍCIO 3

CALCULAR

Custo real por dose

Pescada inteira a 8,00 €/kg, com rendimento de 40 % para filete sem pele. Filete de pescada já preparado a 17,00 €/kg.

Calcula o custo por quilo de filete em cada opção e indica qual é economicamente mais vantajosa, ignorando o custo de mão de obra.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica as formas comerciais do pescado.	☐	☐	☐
Calcula o rendimento de cada forma comercial.	☐	☐	☐
Decide entre comprar inteiro ou processado.	☐	☐	☐
Aplica o rendimento ao cálculo de custo por dose.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

4

PARTE 1 · O PESCADO · Capítulo 4 de 40

ANATOMIA, AMANHO E CORTES

O QUE VAIS APRENDER

- Descrever a estrutura muscular do peixe.
- Executar o amanho de um peixe inteiro.
- Filetar peixes de secção redonda e de secção achatada.
- Aplicar as regras de segurança próprias destas operações.

O amanho e a filetagem exigem compreensão prévia da estrutura do animal. Sem essa compreensão, a lâmina segue trajetos arbitrários e o rendimento perde-se.

O músculo do peixe, como já referido, organiza-se em **miómeros** — blocos musculares dispostos em segmentos ao longo do corpo, separados por finas membranas de tecido conjuntivo designadas **miocomas**. É esta organização segmentada que produz o **lascar** característico do peixe cozinhado: o calor dissolve as membranas e os segmentos separam-se naturalmente. É também esta estrutura que explica a fragilidade do peixe já cozinhado e a necessidade de o manusear com cuidado redobrado.

Distinguem-se dois grandes tipos morfológicos, com implicações diretas na técnica de filetagem. Os peixes de **secção redonda** — pescada, robalo, salmão, sardinha — apresentam corpo cilíndrico ou oval em corte transversal, com um olho de cada lado da cabeça, e **dois filetes**, um de cada lado da espinha dorsal. Os peixes de **secção achatada** — linguado, pregado, rodovalho — apresentam corpo comprimido, nadam deitados sobre um dos lados, têm ambos os olhos na face superior, e produzem **quatro filetes**, dois em cada face.

O **amanho** de um peixe inteiro segue uma sequência que deve ser respeitada. **Escamar** em primeiro lugar, no sentido contrário ao das escamas, da cauda para a cabeça, preferencialmente dentro de um recipiente ou sob água corrente para conter a dispersão. **Eviscerar** de seguida, abrindo o ventre da cabeça em direção ao ânus e removendo integralmente as vísceras, incluindo a membrana escura que reveste a cavidade abdominal, que amarga se permanecer. **Remover as guelras**, que concentram sangue e comprometem qualquer aproveitamento posterior da cabeça. **Aparar as barbatanas** com tesoura própria. **Lavar** em água fria corrente e **secar** cuidadosamente — a água residual prejudica qualquer método de calor seco que se aplique a seguir.

A **filetagem de peixe de secção redonda** executa-se com o peixe deitado, cabeça voltada para o lado da mão não dominante. Faz-se uma incisão atrás da guelra até à espinha, e conduz-se a lâmina ao longo da espinha dorsal, da cabeça para a cauda, mantendo-a em contacto permanente com o osso — é esse contacto que

preserva o rendimento. Repete-se a operação do lado oposto. A **filetagem de peixe de secção achatada** começa por uma incisão longitudinal ao centro do filete, sobre a espinha dorsal, seguida da separação de cada filete lateralmente, do centro para a orla, em movimentos amplos e rasantes ao osso.

A **remoção da pele** faz-se com o filete pousado com a pele em contacto com a bancada, cauda voltada para a mão dominante. Segura-se firmemente a extremidade da pele e conduz-se a lâmina entre a pele e a carne, com o gume ligeiramente inclinado na direção da pele, em movimento contínuo. As **espinhas intramusculares** que permanecem no filete localizam-se por passagem do dedo sobre a superfície e removem-se com pinça própria, no sentido em que estão implantadas, para não rasgar a carne.

Estas operações concentram risco de corte elevado. A **bancada deve estar seca e estabilizada**, com pano húmido sob a tábua; as **lâminas devem estar afiadas**, porque uma lâmina romba exige força adicional e desliza com muito mais facilidade; e o **trajeto da lâmina afasta-se sempre do corpo**. Os desperdícios de amanho deterioram-se com rapidez elevada e devem ser retirados da bancada de imediato, seguindo os princípios de marcha em frente já estudados noutra unidade curricular.

1	Secção redonda e secção achatada	
	Secção redonda	Secção achatada
Exemplos	Pescada, robalo, salmão, sardinha	Linguado, pregado, rodovalho
Corpo	Cilíndrico ou oval; um olho de cada lado	Comprimido; ambos os olhos na face superior
Filetes	Dois, um de cada lado da espinha	Quatro, dois em cada face

SEQUÊNCIA DE AMANHO

- 01 Escamar.** da cauda para a cabeça, contendo a dispersão
- 02 Eviscerar.** incluindo a membrana escura da cavidade abdominal, que amarga
- 03 Remover as guelras.** concentram sangue e comprometem o aproveitamento da cabeça
- 04 Aparar as barbatanas.** com tesoura própria
- 05 Lavar e secar.** a água residual prejudica qualquer método de calor seco

ERRO COMUM

Deixar a membrana escura que reveste a cavidade abdominal. Confere amargor perceptível ao produto acabado, ainda que a evisceração pareça completa.

NA PRÁTICA

Manter a lâmina em contacto permanente com a espinha durante a filetagem. É esse contacto que

determina o rendimento — afastamentos sucessivos deixam carne no osso.

EXERCÍCIO 4

PROJETO

Teste de rendimento documentado

Executa o amanho e a filetagem de um peixe de secção redonda. Regista o peso inicial, o peso após amanho e o peso de filete sem pele. Calcula os rendimentos e compara com os intervalos de referência do capítulo anterior.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Descreve a estrutura muscular do peixe.	☐	☐	☐
Executa o amanho de um peixe inteiro.	☐	☐	☐
Fileta peixes de secção redonda e achatada.	☐	☐	☐
Aplica as regras de segurança próprias destas operações.	☐	☐	☐

5

PARTE 1 · O PESCADO · Capítulo 5 de 40

FAMÍLIAS DE PEIXE E ESCOLHA DO MÉTODO

O QUE VAIS APRENDER

- Classificar o peixe pelo teor de gordura.
- Relacionar o teor de gordura com o método de confeção adequado.
- Reconhecer as principais espécies do mercado português.
- Justificar tecnicamente a escolha de um método para uma espécie.

A classificação tecnicamente mais útil do peixe, para efeitos de cozinha, não é a classificação biológica mas a que assenta no **teor de gordura** — porque é esse teor que determina o comportamento do produto sob calor e, consequentemente, o método de confeção que lhe é adequado.

O teor de gordura no peixe varia aproximadamente entre 0,5 e 20 por cento, e permite estabelecer três grupos. Os **peixes magros** apresentam teor de gordura reduzido: pescada, linguado, tamboril, robalo, garoupa, corvina, bacalhau fresco. Os **peixes semigordos** ocupam posição intermédia: dourada, sargo, faneca. Os **peixes gordos** apresentam teor elevado: sardinha, cavala, carapau, atum, salmão, enguia.

Os **peixes magros**, com pouca gordura intramuscular, secam com facilidade e beneficiam de métodos que preservem ou acrescentem humidade. Adequam-se particularmente a **escalfar** e a **cozer em vapor**, métodos que preservam humidade; quando submetidos a calor seco, devem ser regados com gordura durante a confeção, ou acompanhados de molho que compense a secura. A fritura e o saltear são igualmente adequados, precisamente porque acrescentam gordura ao produto.

Os **peixes gordos** toleram melhor o calor seco, porque a gordura intramuscular protege a carne da desidratação. Adequam-se particularmente a **grelhar** e a **assar**, métodos que, adicionalmente, contribuem para atenuar o excesso de untuosidade. A sardinha grelhada e o carapau assado são exemplos diretos desta lógica na cozinha portuguesa. Podem também ser escalfados — o salmão escalfado é preparação clássica —, mas raramente beneficiam de fritura por imersão, que acrescenta gordura a um produto que já a tem em abundância.

A **firmeza da carne** constitui um segundo critério, independente do teor de gordura. Espécies de carne firme — tamboril, atum, espadarte — suportam manipulação e métodos mais agressivos, incluindo a preparação em espeto ou o corte em cubos para salteado. Espécies de carne delicada — linguado, pescada, faneca — desfazem-se com facilidade e exigem manuseamento mínimo e métodos que não impliquem virar o produto repetidamente.

1 Classificação por teor de gordura		
Grupo	Exemplos	Métodos adequados
Magros	Pescada, linguado, tamboril, robalo, corvina	Escalfar, vapor, fritar, saltear; calor seco com gordura
Semigordos	Dourada, sargo, faneca	Versáteis; assar e grelhar com bons resultados
Gordos	Sardinha, cavala, carapau, atum, salmão	Grelhar, assar; a gordura protege da desidratação

NÃO CONFUNDAS

Teor de gordura e firmeza da carne são critérios independentes. O tamboril é magro mas de carne muito firme; a sardinha é gorda mas de carne delicada. A escolha do método atende aos dois.

NA PRÁTICA

Peixe magro sob calor seco exige rega com gordura durante a confeção, ou acompanhamento de molho. Sem essa compensação, o resultado sai seco mesmo com tempo de cozedura correto.

EXERCÍCIO 5 COMPLETAR

Escolher o método

Para cada espécie, indica o grupo de gordura e propõe um método de confeção adequado, justificando: sardinha; pescada; tamboril; carapau.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Classifica o peixe pelo teor de gordura.	☐	☐	☐
Relaciona o teor de gordura com o método adequado.	☐	☐	☐
Reconhece as principais espécies do mercado português.	☐	☐	☐
Justifica tecnicamente a escolha de um método.	☐	☐	☐

6

PARTE 1 · O PESCADO · Capítulo 6 de 40 MOLUSCOS BIVALVES

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar os principais bivalves do mercado português.
- Executar a depuração e limpeza de bivalves.
- Aplicar as regras de segurança próprias dos bivalves.
- Confeccionar bivalves sem os endurecer.

Os moluscos bivalves — ameijoas, mexilhões, berbigões, ostras, conquilhas, lingueirões — constituem uma categoria de risco sanitário elevado, e por isso exigem regras de manuseamento mais estritas do que qualquer outra do pescado.

A razão desse risco está no modo de alimentação: os bivalves são **organismos filtradores** — processam grandes volumes de água para dela extrair partículas alimentares, e nesse processo concentram no seu organismo qualquer contaminante presente nessa água, incluindo microrganismos patogénicos e biotoxinas marinhas. É por esta razão que a origem dos bivalves é objeto de controlo oficial rigoroso, com classificação das zonas de produção e interdições periódicas de apanha, e que a documentação de rastreabilidade tem, nesta categoria, importância acrescida.

Os bivalves comercializam-se **vivos**, e a verificação desse estado é a primeira operação. Conchas fechadas indicam animal vivo; conchas abertas devem fechar-se quando percutidas. Qualquer exemplar que permaneça aberto após percussão está morto e é rejeitado. Rejeitam-se igualmente exemplares de peso anormalmente reduzido, provavelmente vazios, e exemplares excessivamente pesados, geralmente cheios de areia.

A **depuração** destina-se a que o animal expulse a areia retida. Executa-se mantendo os bivalves em água salgada fria — nunca em água doce, que os mata — durante algumas horas, com o recipiente ao abrigo da luz. A prática de acrescentar farinha de milho à água, referida em fontes profissionais, assenta no princípio de que o animal a ingere e expela a areia no processo. A **limpeza exterior** faz-se por escovagem sob água corrente fria, raspando conreções aderentes à concha.

No mexilhão, a remoção da **barba** — o feixe fibroso que emerge de entre as conchas — obedece a uma regra que importa reter: **executa-se imediatamente antes da confeção, nunca com antecedência**, porque a operação mata o animal. Um mexilhão desbarbado horas antes de ir ao lume é um mexilhão morto há horas, com todas as implicações sanitárias que daí decorrem.

Na confeção, os bivalves **endurecem com rapidez elevada**. Cozinham-se apenas até as conchas abrirem, e retiram-se do calor de imediato. Bivalves que não abram durante a confeção devem ser rejeitados, uma vez que a não abertura indica, com elevada probabilidade, que o animal já estava morto antes de ir ao lume.

1 Porque os bivalves exigem cuidado acrescido

NOTA TÉCNICA

Os bivalves são organismos filtradores: processam grandes volumes de água e concentram no organismo os contaminantes nela presentes. Daí o controlo oficial das zonas de produção e a importância acrescida da rastreabilidade.

PREPARAÇÃO DE BIVALVES

01 Verificar o estado vivo. conchas fechadas, ou que fecham à percussão

02 Rejeitar não conformes. abertos que não fecham; muito leves; muito pesados

03 Depurar. água salgada fria, algumas horas, ao abrigo da luz

04 Limpar o exterior. escovagem sob água corrente fria

05 Desbarbar o mexilhão. apenas imediatamente antes da confeção

06 Cozinhar até abrir. retirar do calor de imediato; rejeitar os que não abram

ERRO COMUM

Depurar bivalves em água doce. A água doce mata o animal — a depuração faz-se sempre em água salgada fria.

ERRO COMUM

Desbarbar o mexilhão com antecedência. A operação mata o animal; executa-se apenas imediatamente antes de o cozinhar.

EXERCÍCIO 6 COMPLETAR

Decisões sobre bivalves

Justifica tecnicamente cada procedimento: porque se rejeita um bivalve que não fecha à percussão; porque se rejeita um bivalve que não abre na confeção; porque a barba do mexilhão só se retira no momento.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica os principais bivalves do mercado português.	☐	☐	☐
Executa a depuração e limpeza de bivalves.	☐	☐	☐
Aplica as regras de segurança próprias dos bivalves.	☐	☐	☐
Confeciona bivalves sem os endurecer.	☐	☐	☐

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir polvo, choco e lula na estrutura e no uso.
- Executar a limpeza de cada cefalópode.
- Explicar as duas vias de confeção e o seu fundamento técnico.
- Aplicar métodos de amaciamento ao polvo.

Os cefalópodes — polvo, choco, lula, pota — apresentam um comportamento sob calor que os distingue de todo o restante pescado, e que exige compreensão antes de qualquer execução.

A carne dos cefalópodes é constituída por fibras musculares dispostas de forma muito densa, com teor de colagénio consideravelmente superior ao dos peixes. Daqui resulta uma característica técnica determinante: os cefalópodes **endurecem numa fase intermédia de cozedura, e só voltam a amaciar com cozedura prolongada**. Existem, por isso, apenas duas vias tecnicamente válidas: **cozedura muito breve**, de poucos minutos, antes de o endurecimento se instalar; ou **cozedura prolongada**, suficiente para converter o colagénio em gelatina. A zona intermédia produz sempre resultado elástico e é a origem da esmagadora maioria dos insucessos com polvo.

O **polvo** é o mais exigente. A limpeza implica remoção das vísceras por inversão da cabeça, remoção do bico córneo situado no centro da coroa de tentáculos, e remoção dos olhos. Para o amaciar, a tradição portuguesa recorre a métodos consagrados: a **congelação prévia**, que rompe a estrutura celular por formação de cristais de gelo e é hoje o método mais fiável e mais usado em contexto profissional; e a prática tradicional de **percutir o animal** repetidamente, com o mesmo objetivo de rutura mecânica das fibras. Na cozedura, a prática portuguesa de **assustar o polvo** — mergulhá-lo e retirá-lo da água a ferver três vezes antes da cozedura definitiva — visa a contração controlada da pele.

O **choco** apresenta corpo mais largo e uma estrutura interna calcária, o osso de choco, que se remove. Possui **bolsa de tinta**, que pode ser reservada para preparações que a utilizem. A **lula** tem corpo alongado e, em vez de osso calcário, uma estrutura interna transparente e flexível, a pena, que se retira por tração. Ambos se prestam particularmente à via de cozedura breve — lulas grelhadas ou fritas em rodela — e também a estufados prolongados.

Todos os cefalópodes exigem remoção da **pele exterior**, que se destaca por tração após incisão, e lavagem interior cuidadosa. A carne bem limpa apresenta-se branca e brilhante.

1 As duas vias de confeção

Via	Duração	Aplicação
Cozedura muito breve	Poucos minutos	Lulas grelhadas, rodela frita, salteados rápidos

Cozedura prolongada	Suficiente para converter colagénio	Polvo cozido, estufados, saladas
Zona intermédia	—	Produce sempre resultado elástico; evitar

NÃO CONFUNDAS

O endurecimento do polvo a meio da cozedura não indica erro de execução nem produto de má qualidade — é comportamento previsível do colagénio. A correção é prosseguir a cozedura, não interrompê-la.

NA PRÁTICA

A congelação prévia é hoje o método mais fiável de amaciamento do polvo em contexto profissional: a formação de cristais de gelo rompe a estrutura celular de forma mais uniforme do que a percussão manual.

EXERCÍCIO 7

ENCONTRAR O ERRO

Polvo elástico

O polvo, após quarenta minutos de cozedura, apresenta-se elástico e difícil de cortar.
Explica o fundamento técnico do sucedido e indica a correção a aplicar de imediato.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue polvo, choco e lula.	☐	☐	☐
Executa a limpeza de cada cefalópode.	☐	☐	☐
Explica as duas vias de confeção e o seu fundamento.	☐	☐	☐
Aplica métodos de amaciamento ao polvo.	☐	☐	☐

8

PARTE 1 · O PESCADO · Capítulo 8 de 40 CRUSTÁCEOS

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar os principais crustáceos do mercado português.
- Executar a preparação de camarão, lagosta e caranguejos.
- Aplicar tempos e temperaturas de cozedura adequados.
- Aproveitar cascas e cabeças para fundos.

Os crustáceos — camarão, gamba, lagostim, lavagante, lagosta, sapateira, santola, navalheira, percebe — reúnem produtos de valor comercial elevado, onde o erro de execução tem custo proporcionalmente maior.

A preparação do **camarão** e da **gamba** implica, quando servidos descascados, a remoção da carapaça e a **remoção do intestino** — a linha escura que percorre o dorso —, executada por incisão longitudinal superficial e extração. Esta operação é sobretudo relevante em exemplares de maior calibre, onde o intestino é perceptível na prova.

Na **lagosta** e no **lavagante**, o abate humanitário é matéria com enquadramento regulamentar crescente em vários países europeus, e a prática profissional tem evoluído no sentido de métodos que reduzam o sofrimento animal, designadamente o atordoamento prévio por frio ou por equipamento próprio. A divisão longitudinal executa-se com faca de lâmina robusta, apoiando a ponta na cruz visível na parte superior da cabeça. Nos caranguejos — **sapateira**, **santola** —, a preparação implica separação da carapaça, remoção das guelras, que não se consomem, e recolha separada da carne das patas e do corpo.

A cozedura de crustáceos faz-se em **água bem salgada** — a referência tradicional aproxima a salinidade da água do mar — e os tempos variam com o calibre. O ponto reconhece-se pela viragem da carapaça para tonalidade vermelha ou alaranjada, resultante da libertação de pigmentos carotenoides pelo calor, e pela carne que passa de translúcida a opaca. Tal como sucede com os bivalves, **a sobrecozedura endurece a carne e produz textura fibrosa**.

As **cascas e cabeças** representam valor recuperável e não devem ser descartadas. Constituem a base do fundo de crustáceos e da bisque já estudados noutra unidade curricular, onde a tosta prévia das cascas desenvolve os compostos de sabor característicos. Um estabelecimento que descarta cascas de crustáceo está a descartar matéria-prima com aproveitamento direto.

1 Preparação por tipo de crustáceo

Crustáceo	Operação principal
Camarão e gamba	Descascar; remover o intestino dorsal em calibres maiores
Lagosta e lavagante	Atordoamento prévio; divisão longitudinal com faca robusta
Sapateira e santola	Separar carapaça; remover guelras; recolher carne separadamente

NA PRÁTICA

Cascas e cabeças de crustáceo são matéria-prima para fundo e bisque, não desperdício. A tosta prévia desenvolve os compostos de sabor característicos destas preparações.

ERRO COMUM

Prolongar a cozedura de crustáceos para além do ponto. A carne endurece e adquire textura fibrosa, sem qualquer correção posterior possível.

EXERCÍCIO 8

PROJETO

Aproveitamento integral

A partir da preparação de um lote de camarão, planeia o aproveitamento integral: destino da carne, destino das cascas e cabeças, e a preparação a que dão origem.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica os principais crustáceos do mercado português.	☐	☐	☐
Executa a preparação de camarão, lagosta e caranguejos.	☐	☐	☐
Aplica tempos e temperaturas adequados.	☐	☐	☐
Aproveita cascas e cabeças para fundos.	☐	☐	☐

9

PARTE 1 · O PESCADO · Capítulo 9 de 40

O BACALHAU: SALGA, DEMOLHA E CONFEÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Explicar o mecanismo da salga a seco.
- Executar a demolha do bacalhau com critério.
- Distinguir os graus de cura e as classes comerciais.

- Aplicar os métodos de confeção adequados ao bacalhau demolhado.

O bacalhau ocupa, na cozinha portuguesa, um lugar que nenhuma outra matéria-prima de pescado iguala, e a sua técnica de base — a demolha — não tem paralelo em qualquer outro produto estudado nesta unidade curricular. Justifica-se, por isso, capítulo próprio.

A **salga a seco** é um método de conservação que atua por **redução da água disponível** no produto. O sal, aplicado em camadas sobre o peixe amanhado e aberto, provoca a saída de água por osmose e reduz a atividade da água a valores que inviabilizam o desenvolvimento da generalidade dos microrganismos de deterioração. É um mecanismo distinto da refrigeração, que apenas retarda esse desenvolvimento — e explica que o bacalhau salgado se conserve durante meses sem frio, propriedade que determinou o seu papel histórico na alimentação portuguesa e que estudarás com mais detalhe na Parte 4 deste manual.

A **demolha** reverte parcialmente o processo, devolvendo água ao produto e removendo sal em excesso. Executa-se em **água fria, sempre sob refrigeração** — nunca à temperatura ambiente, porque o produto, à medida que reidrata, perde a proteção conferida pelo sal e torna-se meio favorável ao desenvolvimento microbiano. A água é mudada com regularidade, tipicamente a cada seis a oito horas, e o peixe coloca-se com a **pele voltada para cima**, de modo a que o sal libertado se deposite no fundo do recipiente e não permaneça em contacto com a carne.

O tempo de demolha depende diretamente da **espessura da peça**, e não do peso total: lombos altos exigem períodos consideravelmente superiores aos das postas finas ou das lascas. Os intervalos praticados situam-se, genericamente, entre vinte e quatro e setenta e duas horas. O critério de conclusão é a **prova** de um fragmento da zona mais espessa — nunca da orla, que dessalga sempre mais depressa e induziria em erro.

O bacalhau comercializa-se em **classes de calibre** e em diferentes **graus de cura**. A cura amarela, mais prolongada, confere sabor mais pronunciado e textura mais lascada. Quanto ao corte, distinguem-se lombos, postas, abas e lascas, cada um com aplicação própria: o lombo alto para pratos onde a peça é protagonista e se pretende lasca definida; as lascas e migas para preparações desfiadas.

Na confeção, o bacalhau demolhado não deve ser submetido a **fervura vigorosa**: o movimento forte da água desfaz as lascas e endurece a carne. A prática correta consiste em escalfar em água a temperatura próxima da fervura mas sem borbulhar, ou verter água a ferver sobre o peixe e deixar repousar fora do lume. Os métodos de calor seco — assar, gratinar — e a fritura aplicam-se com bons resultados, e sustentam grande parte do repertório português que estudarás mais adiante.

1 Salga e demolha

PROCEDIMENTO DE DEMOLHA

Meio: água fria, sempre sob refrigeração

Mudas de água: a cada 6 a 8 horas

Posição: pele voltada para cima, para o sal se depositar no fundo

Duração: ≈ 24 a 72 horas, consoante a espessura da peça

Critério de conclusão: prova de fragmento da zona mais espessa

ERRO COMUM

Demolhar bacalhau à temperatura ambiente. À medida que reidrata, o produto perde a proteção do sal e torna-se meio favorável ao desenvolvimento microbiano.

ERRO COMUM

Provar a orla da peça para avaliar a demolha. A orla dessalga sempre mais depressa do que a zona espessa e conduz a conclusão errada.

NÃO CONFUNDAS

Ferver bacalhau demolhado não é o mesmo que o escalfar. A fervura vigorosa desfaz as lascas e endurece a carne; escalfa-se sem borbulhar, ou verte-se água a ferver sobre o peixe fora do lume.

EXERCÍCIO 9

CALCULAR

Planear uma demolha

É necessário bacalhau demolhado pronto para sexta-feira às 09h00. As peças são lombos altos, que exigem cerca de 60 horas de demolha, com mudas de água a cada 8 horas.

Determina o dia e a hora de início e o número de mudas de água necessárias.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explica o mecanismo da salga a seco.	☐	☐	☐
Executa a demolha do bacalhau com critério.	☐	☐	☐
Distingue os graus de cura e as classes comerciais.	☐	☐	☐
Aplica os métodos de confeção adequados.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

10

PARTE 1 · O PESCADO · Capítulo 10 de 40

CONSERVAÇÃO, DESCONGELAÇÃO E APROVEITAMENTO

O QUE VAIS APRENDER

- Conservar pescado fresco em condições adequadas.
- Aplicar os métodos corretos de congelação e descongelação.
- Reconhecer os defeitos resultantes de conservação incorreta.
- Aproveitar integralmente os subprodutos do pescado.

O pescado é, entre as matérias-primas de origem animal, aquela cuja janela de conservação é mais estreita, e onde os erros de conservação se manifestam com maior rapidez.

O **pescado fresco** conserva-se a temperatura próxima de 0 °C — significativamente inferior à temperatura corrente de um frigorífico convencional. A prática profissional recorre a **gelo em contacto com o produto**, em recipiente perfurado com escoamento, de modo a que a água de fusão não permaneça em contacto com o peixe. O produto deve estar coberto e nunca em contacto com outros géneros, seguindo os princípios de separação já estudados noutra unidade curricular. Mesmo em condições ótimas, o pescado fresco tem prazo de utilização curto, contado em dias, e a rotação deve ser rigorosa.

A **congelação** de pescado exige atenção à velocidade do processo. A congelação rápida forma cristais de gelo de pequena dimensão, que rompem menos a estrutura celular; a congelação lenta forma cristais grandes, que rasgam as membranas e produzem, na descongelação, perda acentuada de líquido e textura degradada. O equipamento de abatimento de temperatura, já estudado noutra unidade curricular, é o meio adequado. A embalagem deve ser hermética e em contacto com o produto, para prevenir a **queimadura de congelação** — a desidratação superficial que produz zonas esbranquiçadas e ressequidas.

A **descongelação** executa-se **sob refrigeração**, lentamente, com o produto em recipiente com escoamento para que não permaneça imerso no líquido libertado. Não se descongela pescado à temperatura ambiente nem em água quente. A descongelação em água corrente fria é admissível quando o produto está devidamente protegido em embalagem impermeável. Pescado descongelado não deve ser recongelado.

Os **subprodutos** do pescado têm aproveitamento direto e não constituem desperdício. As espinhas e cabeças de peixe magro são a base do fumet, e as cascas e cabeças de crustáceo a base do fundo de crustáceos e da bisque, ambos já estudados noutra unidade curricular. As aparas de filetagem aproveitam-se em preparações picadas. O aproveitamento destes subprodutos incide diretamente sobre o custo de produção, e é indicador reconhecido de organização de uma cozinha.

1 Conservação e descongelação

Operação	Procedimento correto
Conservação em fresco	Próximo de 0 °C, sobre gelo, em recipiente com escoamento, coberto
Congelação	Rápida, em abatedor; embalagem hermética em contacto com o produto
Descongelação	Sob refrigeração, lentamente, com escoamento do líquido libertado

ERRO COMUM

Descongelar pescado à temperatura ambiente ou em água quente. Além do risco microbiológico, degrada a textura de forma irreversível.

NOTA TÉCNICA

A velocidade de congelação determina a dimensão dos cristais de gelo: congelação rápida forma cristais pequenos e preserva a estrutura; congelação lenta forma cristais grandes que rasgam as membranas celulares.

EXERCÍCIO 10 COMPLETAR

Aproveitamento de subprodutos

Para cada subproduto, indica o aproveitamento adequado: espinhas de pescada; cascas de camarão; aparas de filetagem de robalo.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Conserva pescado fresco em condições adequadas.	☐	☐	☐
Aplica os métodos corretos de congelação e descongelação.	☐	☐	☐
Reconhece os defeitos de conservação incorreta.	☐	☐	☐
Aproveita integralmente os subprodutos.	☐	☐	☐

PARTE 2

MÉTODOS DE CONFEÇÃO

Assar, grelhar, saltear, fritar, escalfar, vapor

- 11 O ponto de cozedura do pescado
- 12 Assar e gratinar
- 13 Grelhar
- 14 Saltear e alourar em pouca gordura
- 15 Fritura por imersão
- 16 Escalfar e cozer suavemente
- 17 Vapor e papelote
- 18 Estufar, caldeiradas e ensopados
- 19 Preparações cruas, marinadas e curas
- 20 Selecionar o método: síntese

11

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 11 de 40 O PONTO DE COZEDURA DO PESCADO

O QUE VAIS APRENDER

- Determinar o ponto de cozedura do peixe por critérios objetivos.
- Explicar o fenómeno da cozedura residual.
- Aplicar as temperaturas internas de referência.
- Reconhecer e prevenir o excesso de cozedura.

Esta parte do manual abre com o critério que atravessa todos os métodos que se seguem. Sem domínio do ponto de cozedura, qualquer método produz resultado deficiente, por melhor que seja a execução dos restantes passos.

O peixe cozinhado apresenta **lascar** — a separação da carne segundo os segmentos musculares descritos na Parte 1. A formulação corrente de que «o peixe está pronto quando lasca facilmente» induz em erro com frequência, porque um peixe que lasca com facilidade e se desfaz ao toque encontra-se, na generalidade dos casos, já em excesso de cozedura. O critério correto é mais exigente: o peixe está no ponto quando **começa a separar-se em lascas mas ainda não se desfaz**.

Aplicam-se três verificações objetivas. A **separação em lascas** inicia-se mas a peça mantém coesão. Quando existe espinha, a **carne separa-se do osso com facilidade e o osso deixa de apresentar coloração rosada**. E a carne **passa de translúcida a opaca** — alteração visual que decorre da desnaturação das proteínas e constitui o indicador mais fiável em peças sem espinha.

A **cozedura residual** constitui o fator que mais contribui para o excesso de cozedura em contexto de serviço. O peixe continua a cozinhar pelo calor acumulado na própria peça depois de retirado da fonte de calor, e a peça que sai no ponto exato chega ao cliente em excesso. A prática profissional retira **ligeiramente antes do ponto pretendido**, contabilizando o intervalo entre a saída do calor e a chegada à mesa. Este intervalo é tanto mais relevante quanto maior for a espessura da peça.

As temperaturas internas de referência situam a generalidade das espécies entre 52 e 63 °C, consoante o resultado pretendido e a espécie. Peixes gordos de carne firme, como o atum e o salmão, servem-se frequentemente com o centro ainda mal cozinhado, a temperaturas inferiores. Importa, contudo, distinguir a preferência culinária da exigência sanitária: a legislação de segurança alimentar estabelece patamares próprios de temperatura interna, e o serviço abaixo desses valores implica requisitos específicos quanto à origem e ao tratamento prévio do produto, matéria estudada noutra unidade curricular.

1

Três verificações objetivas

- **Lascas** — a separação inicia-se mas a peça mantém coesão.

- **Osso** — a carne separa-se com facilidade e o osso perde a coloração rosada.
- **Opacidade** — a carne passa de translúcida a opaca; o indicador mais fiável em peças sem espinha.

NÃO CONFUNDAS

«Lasca facilmente» e «desfaz-se ao toque» não designam o mesmo estado. O primeiro é o ponto; o segundo é já excesso de cozedura.

ERRO COMUM

Retirar a peça exatamente no ponto pretendido. A cozedura residual prossegue após a saída do calor, e a peça chega ao cliente em excesso — retira-se sempre ligeiramente antes.

✎ EXERCÍCIO 11 COMPLETAR

Determinar o ponto

Indica as três verificações objetivas do ponto de cozedura e explica porque a peça se retira antes do ponto pretendido.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Determina o ponto de cozedura por critérios objetivos.	☐	☐	☐
Explica o fenómeno da cozedura residual.	☐	☐	☐
Aplica as temperaturas internas de referência.	☐	☐	☐
Reconhece e previne o excesso de cozedura.	☐	☐	☐

12

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO ASSAR E GRATINAR

Capítulo 12 de 40

O QUE VAIS APRENDER

- Assar peixe inteiro e em porções.

- Adequar temperatura e tempo à espessura da peça.
- Aplicar a técnica de gratinar sobre pescado.
- Prevenir a desidratação em peixes magros.

Assar é um método de calor seco, e a sua aplicação ao pescado exige compensação da secura inerente, sobretudo nas espécies magras identificadas na Parte 1.

No **peixe inteiro**, a técnica beneficia de incisões transversais na parte mais espessa do dorso, que uniformizam a penetração do calor e reduzem o diferencial de cozedura entre a superfície e o interior. A cavidade abdominal aproveita-se para aromáticos — ramos de ervas, rodela de citrino, alho —, que perfumam a carne por proximidade durante a confeção. A peça é regada com gordura e o tabuleiro dispõe-se com uma base de legumes ou de rodela de batata, que elevam ligeiramente o peixe, evitam o contacto direto com o metal quente e recolhem os sucos libertados.

A **temperatura de forno** relaciona-se inversamente com a espessura. Peças de grande porte beneficiam de temperatura moderada, entre 170 e 180 °C, que permite ao calor atingir o centro sem ressecar a superfície. Porções individuais e peças finas admitem temperatura mais elevada, entre 190 e 200 °C, uma vez que o tempo de exposição é reduzido. Como referência de planeamento, considera-se aproximadamente dez minutos de cozedura por cada centímetro de espessura na zona mais alta da peça, valor a confirmar sempre pelas verificações do capítulo anterior.

O **gratinar** consiste na aplicação de calor intenso a partir da face superior, para dourar a superfície de uma preparação. No pescado, aplica-se com dois propósitos distintos. Sobre peça já cozinhada, para conferir cor e crocância a uma cobertura — pão ralado, queijo, molho. Ou como método integrado, em que a peça cozinha simultaneamente e a superfície doura, o que exige peças de espessura reduzida, sob pena de a superfície escurecer antes de o centro estar cozinhado.

A prevenção da desidratação em peixes magros faz-se por **rega periódica com gordura** durante a confeção, por **cobertura da peça** com papel vegetal ou folha de alumínio na fase inicial, retirada nos minutos finais para permitir o douramento, ou por **acompanhamento com molho**, que compensa a secura no prato. A prática de assar sobre cama de legumes cumpre igualmente esta função, pela humidade que os legumes libertam.

1 Temperatura consoante a espessura		
Tipo de peça	Temperatura	Fundamento
Peixe inteiro de grande porte	170 a 180 °C	Calor atinge o centro sem ressecar a superfície
Porções individuais e peças finas	190 a 200 °C	Tempo de exposição reduzido

REFERÊNCIA DE PLANEAMENTO

Tempo aproximado: ≈ 10 min por cada centímetro de espessura na zona mais alta

Confirmação: sempre pelas verificações objetivas do ponto de cozedura

NA PRÁTICA

Incisões transversais no dorso de peixe inteiro uniformizam a penetração do calor e reduzem o diferencial de cozedura entre superfície e interior.

ERRO COMUM

Gratinar peças espessas como método integrado de cozedura. A superfície escurece antes de o centro estar cozinhado — o gratinar integrado exige peças finas.

EXERCÍCIO 12 CALCULAR

Planear a assadura

Um robalo inteiro apresenta 6 cm de espessura na zona mais alta do dorso.

Indica a temperatura de forno adequada, o tempo aproximado de referência, e as verificações que aplicarás para confirmar o ponto.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Assa peixe inteiro e em porções.	☐	☐	☐
Adequa temperatura e tempo à espessura da peça.	☐	☐	☐
Aplica a técnica de gratinar sobre pescado.	☐	☐	☐
Previne a desidratação em peixes magros.	☐	☐	☐

13

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 13 de 40 GRELHAR

O QUE VAIS APRENDER

- Grelhar peixe inteiro e em posta.
- Preparar e condicionar a grelha para evitar aderência.
- Determinar o momento de virar a peça.
- Adequar a intensidade do calor à espessura.

O grelhar constitui, na cozinha portuguesa, o método de maior expressão cultural aplicado ao pescado. A sardinha assada na brasa, o carapau grelhado, a dourada e o robalo na grelha ocupam posição central no repertório nacional, e o domínio técnico do método é competência incontornável.

O problema técnico dominante é a **aderência da pele à grelha**. A sua prevenção assenta em três condições cumulativas, e a falha de qualquer uma delas compromete o resultado. A **grelha deve estar bem quente** antes de receber o produto, porque o contacto com metal insuficientemente aquecido promove a adesão das proteínas. A **grelha deve estar limpa**, escovada e sem resíduos carbonizados de utilizações anteriores. E tanto a **grelha como a superfície do peixe devem estar untadas** com gordura. A prática tradicional de esfregar a grelha quente com um pano embebido em óleo, ou com metade de uma cebola espetada num garfo, cumpre simultaneamente as funções de limpeza e de untagem.

A superfície do peixe deve apresentar-se **seca** antes de contactar a grelha. A humidade superficial evapora e produz vapor, que impede o contacto direto necessário ao selar e favorece a aderência. Seca-se a peça com papel absorvente imediatamente antes de a colocar.

O **momento de virar** determina-se por um critério simples e fiável: a peça **solta-se da grelha por si própria** quando a face em contacto está devidamente selada. A tentativa de virar antes desse momento rasga a pele e compromete a apresentação. O peixe grelhado vira-se **uma única vez** — cada manipulação adicional aumenta o risco de desagregação da peça.

A **intensidade do calor** adequa-se à espessura da peça. Peças finas — sardinha, carapau de pequeno calibre, filetes — exigem calor forte e tempo curto, de modo a que a superfície doure no momento em que o interior atinge o ponto. Peças espessas — postas de atum, robalo inteiro de porte médio — exigem calor moderado, ou uma disposição em duas zonas de intensidade distinta, iniciando sobre a zona forte para marcar e concluindo sobre a zona moderada. Sem esta gestão, a superfície carboniza antes de o centro estar cozinhado.

1 As três condições contra a aderência

- **Grelha bem quente** — metal insuficientemente aquecido promove a adesão das proteínas.
- **Grelha limpa** — escovada, sem resíduos carbonizados anteriores.
- **Grelha e peixe untados** — e a superfície do peixe seca com papel absorvente.

NA PRÁTICA

A peça solta-se da grelha por si própria quando a face em contacto está selada. Esse é o momento de virar — e vira-se uma única vez.

ERRO COMUM

Colocar na grelha peixe com a superfície húmida. A humidade evapora, impede o contacto direto necessário ao selar e favorece a aderência da pele.

Espessura da peça	Intensidade	Exemplos
Fina	Calor forte, tempo curto	Sardinha, carapau, filetes
Espessa	Calor moderado, ou duas zonas	Postas de atum, robalo inteiro

EXERCÍCIO 13 ENCONTRAR O ERRO

Pele rasgada na grelha

Ao virar a dourada, a pele ficou aderente à grelha e a peça rasgou.

Identifica as causas possíveis, considerando as três condições estudadas, e indica o critério correto para determinar o momento de virar.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Grelha peixe inteiro e em posta.	☐	☐	☐
Prepara e condiciona a grelha para evitar aderência.	☐	☐	☐
Determina o momento de virar a peça.	☐	☐	☐
Adequa a intensidade do calor à espessura.	☐	☐	☐

14

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 14 de 40 SALTEAR E ALOURAR EM POUCA GORDURA

O QUE VAIS APRENDER

- Saltear filetes e postas de peixe.
- Executar a técnica de peixe com pele estaladiça.
- Aproveitar o fundo do recipiente para molho.
- Selecionar a gordura adequada.

O saltear aplica calor seco mediado por uma camada reduzida de gordura, e adequa-se particularmente a peças de espessura moderada, filetes e postas finas.

A técnica de **peixe com pele estaladiça** constitui uma das execuções de maior exigência e de maior retorno visual, e assenta numa sequência precisa. A pele deve estar **rigorosamente seca**. O recipiente e a gordura devem estar **bem quentes** antes de receber a peça. A peça coloca-se **com a pele em contacto com o fundo** e **pressiona-se ligeiramente** durante os primeiros segundos, com espátula, porque a pele contrai ao calor e tende a arquear a peça, o que reduziria a área de contacto. A confeção decorre **maioritariamente sobre a pele** — cerca de dois terços a três quartos do tempo total — e a peça vira-se apenas na fase final, para concluir a cozedura do lado da carne.

A **escolha da gordura** condiciona a temperatura de trabalho possível. O azeite, tradicional na cozinha portuguesa, apresenta comportamento adequado à generalidade das aplicações. A manteiga isolada apresenta ponto de fumo reduzido e escurece com facilidade; a prática profissional combina manteiga com uma gordura de ponto de fumo superior, ou recorre a manteiga clarificada, que suporta temperaturas mais elevadas por lhe terem sido removidos os sólidos lácteos que escurecem.

Concluída a confeção, o **fundo do recipiente** retém sucos concentrados e resíduos aderentes de elevado valor aromático. O **deglazar** — já estudado noutra unidade curricular — recupera esse valor: retira-se a peça, elimina-se o excesso de gordura, e verte-se um líquido, tipicamente vinho branco ou fumet, dissolvendo os resíduos por raspagem com o recipiente ainda quente. O líquido resultante reduz-se e constitui a base de um molho de acompanhamento executado no próprio momento do serviço.

1 Peixe com pele estaladiça

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

- 01 Secar rigorosamente a pele.** com papel absorvente
- 02 Aquecer bem recipiente e gordura.** antes de colocar a peça
- 03 Colocar com a pele em contacto.** e pressionar ligeiramente com espátula
- 04 Confeccionar sobre a pele.** ≈ dois terços a três quartos do tempo total
- 05 Virar na fase final.** apenas para concluir do lado da carne

NOTA TÉCNICA

A pele contrai ao calor e tende a arquear a peça, reduzindo a área de contacto. A pressão ligeira com espátula nos primeiros segundos previne esse arqueamento.

NÃO CONFUNDAS

Manteiga e manteiga clarificada não suportam a mesma temperatura. A clarificada, sem os sólidos lácteos, tolera calor consideravelmente superior sem escurecer.

EXERCÍCIO 14 PROJETO

Do salteado ao molho

Executa um filete salteado com pele estaladiça. Descreve o procedimento de deglaçar o fundo e a composição do molho que dele resulta.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Salteia filetes e postas de peixe.	☐	☐	☐
Executa a técnica de peixe com pele estaladiça.	☐	☐	☐
Aproveita o fundo do recipiente para molho.	☐	☐	☐
Seleciona a gordura adequada.	☐	☐	☐

15

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 15 de 40 FRITURA POR IMERSÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar os revestimentos adequados ao pescado.
- Controlar a temperatura do banho de fritura.
- Executar peixe frito e filetes panados.
- Gerir a qualidade e a substituição do óleo.

A fritura por imersão sustenta parte substancial do repertório português de pescado — o peixinho da horta, os filetes de pescada, as iscas de bacalhau, os pastéis de bacalhau —, e a sua execução correta assenta no controlo de temperatura e na escolha do revestimento.

O **revestimento** cumpre função técnica precisa: constitui barreira entre a gordura quente e a carne, permitindo que esta cozinhe em vapor no seu próprio interior enquanto o exterior doura e estala. Distinguem-se três famílias. A **farinha simples** produz revestimento fino, adequado a peixe de pequeno porte frito inteiro. O **polme** — massa fluida de farinha e líquido, por vezes com ovo — produz revestimento mais espesso; a inclusão de líquido gaseificado ou de claras batidas confere-lhe leveza acrescida, como estudaste a propósito da massa vinhê noutra unidade curricular. O **panado à inglesa** — farinha, ovo batido, pão ralado — produz revestimento estruturado e de crocância pronunciada.

A **temperatura do banho** situa-se, para pescado, entre 170 e 180 °C. Temperatura inferior prolonga o contacto e permite que a gordura penetre no produto, produzindo resultado encharcado e pesado. Temperatura superior escurece o revestimento antes de o interior estar cozinhado. A **quantidade introduzida de cada vez** constitui fator crítico frequentemente subestimado: cada peça introduzida baixa a temperatura do banho, e a sobrecarga do recipiente produz o mesmo efeito de uma temperatura inicial insuficiente. Frita-se em lotes reduzidos, permitindo a recuperação da temperatura entre eles.

Concluída a fritura, o produto **escorre imediatamente sobre grelha ou papel absorvente e nunca se tapa** — o vapor retido sob uma cobertura amolece em minutos o revestimento cuja crocância se procurou. O tempero com sal aplica-se logo após a saída do banho, com o produto ainda quente, quando a aderência é máxima.

A **gestão do óleo** tem implicações de qualidade e de segurança alimentar. O óleo degrada-se com o uso e com o calor: escurece, aumenta de viscosidade, produz fumo a temperaturas progressivamente inferiores e desenvolve odor característico. Óleo degradado transfere esses defeitos ao produto. A prática correta implica filtragem regular para remoção de partículas, que aceleram a degradação, e substituição segundo critérios definidos, matéria com enquadramento próprio na legislação de segurança alimentar estudada noutra unidade curricular.

1 Três famílias de revestimento		
Revestimento	Composição	Aplicação
Farinha simples	Farinha, por vezes temperada	Peixe de pequeno porte, frito inteiro
Polme	Farinha e líquido, por vezes com ovo ou claras	Filetes, legumes, peixinho da horta
Panado à inglesa	Farinha, ovo batido, pão ralado	Filetes, revestimento estruturado

PARÂMETROS DE FRITURA

Temperatura: 170 a 180 °C

Carga: lotes reduzidos, permitindo recuperação térmica entre eles

Após a fritura: escorrer sobre grelha ou papel; nunca tapar; temperar de imediato

ERRO COMUM

Tapar o produto frito após a saída do banho. O vapor retido amolece o revestimento em poucos minutos.

NÃO CONFUNDAS

Sobrecarregar o recipiente produz o mesmo defeito de uma temperatura inicial insuficiente: cada peça introduzida baixa a temperatura do banho.

EXERCÍCIO 15 ENCONTRAR O ERRO

Filetes encharcados

Os filetes saíram do banho pesados e encharcados em gordura, com revestimento mole.

Identifica as duas causas mais prováveis e indica a correção para cada uma.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica os revestimentos adequados ao pescado.	☐	☐	☐
Controla a temperatura do banho de fritura.	☐	☐	☐
Executa peixe frito e filetes panados.	☐	☐	☐
Gere a qualidade e a substituição do óleo.	☐	☐	☐

16

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 16 de 40

ESCALFAR E COZER SUAVEMENTE

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir escalfar de cozer e de ferver.
- Preparar e utilizar court-bouillon.

- Escalfar peixe inteiro e em porções.
- Aproveitar o líquido de cozedura.

O escalfar é o método que melhor preserva a humidade do pescado, e adequa-se particularmente às espécies magras identificadas na Parte 1, cuja tendência para a secura sob calor seco já foi estabelecida.

Importa distinguir com precisão três estados do líquido, frequentemente confundidos. O **escalfar** decorre entre 70 e 80 °C, com a superfície do líquido a estremecer sem borbulhar. O **cozer suavemente** decorre entre 85 e 96 °C, com bolhas pequenas a subir de forma intermitente. A **fervura** plena, a 100 °C, com movimento vigoroso, **não se aplica ao pescado**: a agitação desagrega as peças e a temperatura elevada contrai a proteína, produzindo carne seca e endurecida — resultado paradoxal num método de calor húmido, mas tecnicamente explicável.

O **court-bouillon** constitui o líquido clássico de escalfar pescado. Diferencia-se do fumet estudado noutra unidade curricular por não conter espinhas nem visar extração de sabor a peixe: é um caldo aromático de água, elemento ácido — vinho branco ou vinagre —, mirepoix, e aromáticos. A acidez desempenha função técnica precisa: **firma a superfície da proteína** e contribui para a manutenção da integridade da peça. Ao contrário de um fundo, o court-bouillon é temperado e prepara-se com antecedência, deixando-se ganhar aroma antes de receber o produto.

A **regra de temperatura de partida** varia com o formato da peça e obedece a fundamento técnico distinto em cada caso. O **peixe inteiro parte de líquido frio**, aquecendo com ele: o aquecimento gradual permite que o centro atinja o ponto sem que as camadas exteriores se desagreguem, e reduz a contração brusca da pele. As **porções e filetes partem de líquido já quente**, a temperatura de escalfar: a espessura reduzida dispensa gradualismo, e o contacto imediato com calor firma a superfície.

O **líquido de cozedura** resultante concentra sabor e não deve ser descartado. Reduz-se e integra-se num molho de acompanhamento, ou aproveita-se em preparação subsequente. Um court-bouillon utilizado para escalfar pescado adquire características que o aproximam de um fumet ligeiro.

1 Três estados do líquido			
Estado	Temperatura	Aspeto	Aplicação ao pescado
Escalfar	70 a 80 °C	Superfície estremece, sem borbulhar	Método de eleição
Cozer suavemente	85 a 96 °C	Bolhas pequenas, intermitentes	Admissível em peças firmes
Ferver	100 °C	Movimento vigoroso	Não se aplica

NÃO CONFUNDAS

Court-bouillon e fumet não designam a mesma preparação. O fumet leva espinhas e visa extrair sabor a peixe; o court-bouillon é um caldo aromático temperado, sem espinhas, destinado a escalfar.

TEMPERATURA DE PARTIDA

Peixe inteiro: parte de líquido frio — aquecimento gradual preserva a integridade

Porções e filetes: partem de líquido já a temperatura de escalfar

ERRO COMUM

Escalfar com o líquido em fervura plena. A agitação desagrega as peças e a temperatura elevada contrai a proteína, produzindo carne seca num método de calor húmido.

EXERCÍCIO 16 COMPLETAR

Escolher a temperatura de partida

Para cada situação, indica se parte de líquido frio ou quente e fundamenta: um robalo inteiro de 1,2 kg; quatro filetes de pescada.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue escalfar de cozer e de ferver.	☐	☐	☐
Prepara e utiliza court-bouillon.	☐	☐	☐
Escalfa peixe inteiro e em porções.	☐	☐	☐
Aproveita o líquido de cozedura.	☐	☐	☐

17

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 17 de 40 VAPOR E PAPELOTE

O QUE VAIS APRENDER

- Cozer pescado em vapor.
- Executar a técnica de papelote.

- Selecionar aromáticos e guarnições adequados.
- Determinar o ponto sem abrir a embalagem.

A cozedura em vapor e a técnica de papelote partilham o mesmo princípio: o produto cozinha em atmosfera saturada de humidade, sem contacto direto com líquido, o que preserva textura, sabor próprio e valor nutricional.

Na **cozedura em vapor**, o produto dispõe-se sobre suporte perfurado, acima de líquido em ebulição, em recipiente tapado. A ausência de contacto com o líquido evita a lixiviação de compostos solúveis — a perda de sabor e de nutrientes para a água que ocorre na cozedura por imersão. O líquido pode ser aromatizado, e os vapores transportam parte desses aromas até ao produto, ainda que de forma menos intensa do que sugere a intuição.

O **papelote** — *papillote* — encerra o produto e os seus acompanhamentos numa embalagem hermética de papel vegetal, que vai ao forno. A humidade libertada pelo próprio produto e pelos legumes que o acompanham gera vapor no interior da embalagem, que insufla durante a confeção. A técnica apresenta vantagem operacional relevante: a embalagem é preparada com antecedência, conservada sob refrigeração, e vai ao forno no momento do serviço, sendo aberta à frente do cliente, o que constitui elemento de apresentação com valor acrescentado.

A execução exige atenção a três aspetos. O **encerramento deve ser hermético**, com dobras sucessivas e firmes na orla, uma vez que qualquer abertura permite a fuga do vapor e anula o mecanismo. Os **acompanhamentos devem apresentar tempo de cozedura compatível** com o do peixe: legumes de cozedura prolongada exigem pré-cozedura ou corte muito fino, sob pena de permanecerem crus quando o peixe já está no ponto. E deve incluir-se **um elemento líquido** — vinho branco, fumet, azeite — que garanta geração de vapor suficiente, sobretudo quando o peixe é magro e os legumes pouco aquosos.

A **determinação do ponto** constitui a dificuldade específica do método, porque a embalagem não pode ser aberta sem comprometer a confeção. Recorre-se a dois indicadores indiretos: a **insuflação da embalagem**, que indica geração ativa de vapor no interior, e o **tempo calculado em função da espessura**, aplicando a referência já estudada. A prática profissional estabelece tempos padronizados por formato e espessura, validados por execuções de ensaio.

1	Vapor e papelote	
	Vapor	Papelote
Dispositivo	Suporte perfurado sobre líquido em ebulição	Embalagem hermética de papel vegetal, ao forno
Origem do vapor	Líquido em ebulição no recipiente	Humidade do próprio produto e dos acompanhamentos

Vantagem operacional	Execução simples, sem embalagem	Preparação antecipada; apresentação ao cliente
----------------------	---------------------------------	--

NA PRÁTICA

A embalagem de papelote prepara-se com antecedência e conserva-se sob refrigeração, indo ao forno apenas no momento do serviço.

ERRO COMUM

Incluir no papelote legumes de cozedura prolongada sem pré-cozedura nem corte fino. Permanecem crus quando o peixe já atingiu o ponto.

EXERCÍCIO 17 PROJETO

Compor um papelote

Compõe um papelote de peixe magro: espécie, acompanhamentos com tempo de cozedura compatível, elemento líquido e aromáticos. Justifica cada escolha.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Coze pescado em vapor.	☐	☐	☐
Executa a técnica de papelote.	☐	☐	☐
Seleciona aromáticos e guarnições adequados.	☐	☐	☐
Determina o ponto sem abrir a embalagem.	☐	☐	☐

18
PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 18 de 40
ESTUFAR, CALDEIRADAS E ENSOPADOS

O QUE VAIS APRENDER

- Executar uma caldeirada por camadas.
- Ordenar os ingredientes segundo o tempo de cozedura.
- Distinguir caldeirada, ensopado e arroz de peixe.
- Ajustar a ligação e o tempero destas preparações.

As preparações combinadas de pescado — caldeiradas, ensopados, arrozes e massadas — constituem repertório central da cozinha portuguesa, e a sua técnica assenta num princípio que as distingue dos métodos anteriores: **vários produtos com tempos de cozedura distintos partilham o mesmo recipiente**, e a sua ordenação determina o resultado.

A **caldeirada** organiza-se tradicionalmente por **camadas sobrepostas**, dispostas segundo o tempo de cozedura de cada elemento: os de cozedura mais prolongada ocupam as camadas inferiores, mais próximas da fonte de calor; os de cozedura breve ocupam as superiores. A batata e a cebola dispõem-se em baixo, o peixe acima, e a preparação cozinha **sem ser mexida** — a agitação desagregaria o peixe. Quando é necessário homogeneizar, abana-se o recipiente pelas asas, em movimento circular, sem introduzir utensílio.

A ordenação por tempo de cozedura obedece a uma sequência estável. Os elementos de **base aromática** — cebola, alho, pimento — iniciam a preparação. Seguem-se os **tubérculos**, de cozedura prolongada. Depois os **cefalópodes**, quando presentes, que exigem a cozedura prolongada estudada na Parte 1. Em seguida o **peixe de carne firme**. Por fim, o **peixe de carne delicada e os bivalves**, que se incorporam nos minutos finais — os bivalves apenas até abrirem.

Distinguem-se três formatos próximos mas tecnicamente distintos. A **caldeirada** apresenta os elementos identificáveis, em camadas, com molho abundante. O **ensopado** serve-se sobre fatias de pão, que absorvem o molho e constituem elemento estrutural do prato. O **arroz de peixe** e a **massada** incorporam um amiláceo que cozinha no próprio líquido da preparação, absorvendo-o e conferindo-lhe ligação — o que exige cálculo de proporção entre líquido e amiláceo, e atenção ao ponto, uma vez que o arroz continua a absorver líquido após a saída do lume.

A **ligação** destas preparações resulta, na tradição portuguesa, de elementos naturais e não de agentes espessantes adicionados: o amido libertado pela batata, o pão incorporado, o amido do arroz. O tempero final ajusta-se **com a preparação já concluída**, uma vez que a redução do líquido durante a cozedura concentra o sal previamente adicionado.

1 Ordem de incorporação por tempo de cozedura

SEQUÊNCIA DE UMA CALDEIRADA

01 Base aromática. cebola, alho, pimento

02 Tubérculos. batata; cozedura prolongada

03 Cefalópodes. quando presentes; exigem cozedura prolongada

04 Peixe de carne firme. após os elementos anteriores

05 Peixe delicado e bivalves. minutos finais; bivalves apenas até abrirem

NA PRÁTICA

A caldeirada não se mexe com utensílio. Quando é necessário homogeneizar, abana-se o recipiente pelas asas, em movimento circular.

Preparação	Característica distintiva
Caldeirada	Elementos identificáveis, em camadas, molho abundante
Ensopado	Servido sobre fatias de pão, que absorvem o molho
Arroz de peixe e massada	Amiláceo cozinha no líquido, absorvendo-o e ligando

ERRO COMUM

Ajustar o tempero no início da cozedura. A redução do líquido concentra o sal — o acerto faz-se com a preparação já concluída.

EXERCÍCIO 18 PROJETO

Ordenar uma caldeirada

Uma caldeirada leva: batata, cebola, choco, ameijoas, tamboril e pescada. Ordena a incorporação de cada elemento e fundamenta a sequência.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa uma caldeirada por camadas.	☐	☐	☐
Ordena os ingredientes segundo o tempo de cozedura.	☐	☐	☐
Distingue caldeirada, ensopado e arroz de peixe.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
----------------------	-----------	-----------	---------------

Ajusta a ligação e o tempero destas preparações.

☐
☐
☐

19

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 19 de 40

PREPARAÇÕES CRUAS, MARINADAS E CURAS

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar os requisitos de segurança do pescado consumido cru.
- Executar marinadas ácidas.
- Executar curas com sal e açúcar.
- Reconhecer as preparações internacionais de pescado cru.

O consumo de pescado cru ou submetido apenas a tratamento não térmico integra hoje o repertório corrente da restauração portuguesa, e exige domínio de requisitos sanitários específicos, anteriores a qualquer consideração técnica.

O requisito determinante é a **prevenção do risco parasitário**. Diversas espécies de pescado podem albergar parasitas, entre os quais o *Anisakis*, cuja ingestão em produto cru pode causar patologia no consumidor. A legislação europeia estabelece a obrigatoriedade de **tratamento por congelação** do pescado destinado a consumo cru ou praticamente cru, em condições de temperatura e duração definidas — o congelamento a temperaturas suficientemente baixas, mantido durante período determinado, inativa os parasitas. Este tratamento é requisito legal, não recomendação, e aplica-se independentemente da frescura ou da qualidade do produto.

A **marinada ácida** — de que o ceviche constitui o exemplo mais divulgado — assenta na desnaturação da proteína por ação do ácido, tipicamente sumo de lima ou limão. O efeito é análogo ao do calor na aparência e na textura: a carne torna-se opaca e firma. Importa, contudo, reter que a **acidez não substitui o tratamento por congelação** no que respeita ao risco parasitário — a marinada altera a proteína, mas não confere a segurança que o tratamento térmico ou o congelamento asseguram.

A **cura com sal e açúcar** — de que o *gravlax* escandinavo é o exemplo clássico — atua por desidratação parcial, o mesmo mecanismo estudado a propósito do bacalhau na Parte 1, aqui aplicado de forma muito mais moderada e com finalidade distinta: não a conservação prolongada, mas a alteração de textura e a concentração de sabor. A mistura de cura aplica-se sobre a peça, que permanece sob refrigeração durante período determinado, com peso sobre si, sendo o líquido libertado escoado periodicamente.

O repertório internacional destas preparações inclui o *sashimi* e o *sushi* japoneses, o *ceviche* peruano, o *carpaccio* e o *crudo* italianos, o *tiradito* peruano e o *poke* havaiano. A tradição portuguesa apresenta expressão

própria nas **conservas em vinagre** — a carapau ou a sardinha de escabeche —, ainda que estas envolvam habitualmente cozedura prévia.

1 Requisito legal de tratamento por congelação

NOTA TÉCNICA

O pescado destinado a consumo cru ou praticamente cru está sujeito a tratamento obrigatório por congelação, em condições de temperatura e duração definidas na legislação europeia, para inativação de parasitas. É requisito legal, independente da frescura do produto.

NÃO CONFUNDAS

A marinada ácida altera a proteína e produz aparência e textura de produto cozinhado, mas não confere segurança parasitária. Não substitui o tratamento por congelação.

Preparação	Mecanismo	Origem
Ceviche, tiradito	Desnaturação por acidez	Peru
Sashimi, sushi	Produto cru, sem tratamento não térmico	Japão
Carpaccio, crudo	Produto cru, laminado, temperado	Itália
Gravlax	Cura com sal e açúcar; desidratação parcial	Escandinávia
Escabeche	Cozedura prévia e conservação em vinagre	Portugal e Península Ibérica

EXERCÍCIO 19 COMPLETAR

Requisitos de uma preparação crua

Pretende-se servir carpaccio de robalo. Indica os requisitos legais e técnicos a cumprir, desde a compra até ao serviço.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica os requisitos de segurança do pescado cru.	☐	☐	☐
Executa marinadas ácidas.	☐	☐	☐
Executa curas com sal e açúcar.	☐	☐	☐
Reconhece as preparações internacionais de pescado cru.	☐	☐	☐

20

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 20 de 40

SELECIONAR O MÉTODO: SÍNTESE

O QUE VAIS APRENDER

- Seleccionar o método de confeção adequado a cada espécie.
- Fundamentar a escolha em critérios técnicos.
- Combinar métodos numa mesma preparação.
- Adequar o método ao contexto de serviço.

Este capítulo encerra a Parte 2 sistematizando os critérios de decisão que os capítulos anteriores estabeleceram isoladamente.

A seleção do método assenta em quatro critérios, aplicados por esta ordem. O **teor de gordura**, estudado na Parte 1: espécies magras beneficiam de métodos que preservem ou acrescentem humidade; espécies gordas toleram e beneficiam do calor seco. A **firmeza da carne**: espécies firmes suportam manipulação e métodos que impliquem virar ou mover a peça; espécies delicadas exigem manuseamento mínimo. A **espessura e o formato**: peças finas exigem calor intenso e tempo curto; peças espessas exigem gestão do diferencial entre superfície e centro. E o **contexto de serviço**: volume previsto, possibilidade de preparação antecipada, e capacidade de execução no momento.

A **combinação de métodos** numa mesma preparação constitui prática corrente e resolve limitações de qualquer método isolado. Selar em recipiente quente e concluir no forno permite obter superfície dourada e cozedura uniforme do interior, evitando o diferencial que o calor de contacto isolado produziria em peça espessa. Escalfar e gratinar em seguida combina a preservação de humidade com o douramento superficial. Pré-cozer um cefalópode e concluir na grelha resolve simultaneamente a exigência de cozedura prolongada e a obtenção de marcas e sabor de grelha.

O **contexto de serviço** constitui critério frequentemente subestimado na formação e determinante na prática. Um método tecnicamente superior mas incompatível com o volume ou com o ritmo do serviço produz, na prática, resultado inferior a um método mais simples bem executado. O papelote, preparado com antecedência, adequa-se a serviços de volume elevado; a técnica de pele estaladiça, que exige atenção individualizada, adequa-se a contextos de menor volume ou a organização que dedique um posto a essa execução.

1 Quatro critérios de seleção

- **Teor de gordura** — magros pedem humidade; gordos toleram calor seco.
- **Firmeza da carne** — firmes suportam manipulação; delicados exigem manuseamento mínimo.
- **Espessura e formato** — finas pedem calor intenso e breve; espessas exigem gestão do diferencial.
- **Contexto de serviço** — volume, antecipação possível, capacidade de execução no momento.

Combinação	Resolve
Selar e concluir no forno	Superfície dourada com cozedura uniforme em peça espessa
Escalfar e gratinar	Preservação de humidade com douramento superficial
Pré-cozer e grelhar	Cozedura prolongada de cefalópode com sabor de grelha

NA PRÁTICA

Um método tecnicamente superior mas incompatível com o volume do serviço produz resultado inferior a um método simples bem executado. O contexto integra os critérios de decisão.

EXERCÍCIO 20 CENÁRIO DE SERVIÇO

Selecionar o método

Serviço de 60 doses, com uma única execução no momento. Disponível: filetes de pescada de 2 cm, tamboril em medalhões de 4 cm, e sardinha inteira.

Seleciona um método para cada produto, fundamentando nos quatro critérios estudados.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Seleciona o método adequado a cada espécie.	☐	☐	☐
Fundamenta a escolha em critérios técnicos.	☐	☐	☐
Combina métodos numa mesma preparação.	☐	☐	☐
Adequa o método ao contexto de serviço.	☐	☐	☐

PARTE 3

ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS

Guarnições, molhos e preparações cruas

- 21 Princípios de acompanhamento do pescado
- 22 A batata como acompanhamento de pescado
- 23 Arroz, massas e leguminosas
- 24 Legumes e saladas para pescado
- 25 Molhos quentes para pescado
- 26 Molhos frios e emulsões
- 27 Empratamento de pescado
- 28 Ficha técnica e planeamento da produção

21

PARTE 3 · ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS · Capítulo 21 de 40 PRINCÍPIOS DE ACOMPANHAMENTO DO PESCADO

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar os princípios de equilíbrio entre pescado e acompanhamento.
- Reconhecer o papel da acidez nas preparações de pescado.
- Adequar o acompanhamento ao método de confeção utilizado.
- Compor um prato equilibrado em textura e sabor.

O acompanhamento de um prato de pescado não constitui elemento acessório. Determina o equilíbrio do conjunto e, com frequência, compensa limitações inerentes ao método de confeção aplicado, como se estabeleceu na Parte 2 a propósito da secura dos peixes magros sob calor seco.

O princípio que atravessa toda a composição de pratos de pescado é o da **acidez**. A gordura do peixe e a untuosidade de muitos molhos exigem contraponto ácido que refresque o paladar e impeça que o conjunto se torne pesado. Este princípio explica a presença constante do **limão** junto ao pescado na tradição portuguesa e internacional, e justifica igualmente o recurso a vinagre, vinho branco, tomate, e legumes em conserva. A acidez é tanto mais necessária quanto maior for o teor de gordura da espécie e a untuosidade do molho.

O **contraste de textura** constitui o segundo princípio. O pescado apresenta, na generalidade dos métodos, textura macia e sem resistência. Um acompanhamento que introduza elemento crocante ou de mastigação definida — batata assada com superfície estaladiça, legume salteado que mantenha firmeza, um crocante de pão — valoriza o conjunto por diferenciação. Um prato em que peixe, guarnição e molho apresentem a mesma textura macia resulta monótono, ainda que cada elemento esteja tecnicamente correto.

A **adequação ao método** orienta a escolha. Um peixe magro assado ou grelhado, com tendência para a secura, beneficia de acompanhamento que forneça humidade — um molho, um legume estufado com o seu líquido, um puré. Um peixe frito, que já incorpora gordura, beneficia de acompanhamento fresco e ácido, que estabeleça contraponto — uma salada, um legume cru temperado. Um peixe escalfado, de sabor discreto e textura suave, admite acompanhamento de maior expressão, que não corre risco de o dominar.

A **intensidade relativa** merece atenção específica no pescado. Espécies de sabor delicado — pescada, linguado, robalo — são facilmente dominadas por acompanhamentos ou molhos de expressão forte, e o resultado é a anulação do produto principal. Espécies de sabor pronunciado — sardinha, cavala, atum — suportam e por vezes exigem acompanhamentos de intensidade correspondente.

1 Quatro princípios de composição

- **Acidez** — contraponto à gordura e à untuosidade; tanto mais necessária quanto mais gorda a espécie.

- **Contraste de textura** — o pescado é macio; o acompanhamento diferencia.
- **Adequação ao método** — compensar o que o método retira, ou contrapor o que o método acrescenta.
- **Intensidade relativa** — não dominar espécies de sabor delicado.

Método aplicado	Acompanhamento adequado	Fundamento
Assado ou grelhado, peixe magro	Molho, legume com líquido, puré	Fornece a humidade que o método retira
Frito	Salada, legume cru temperado, elemento ácido	Contrapõe a gordura incorporada
Escalfado	Acompanhamento de maior expressão	O produto tem sabor discreto e suporta contraste

ERRO COMUM

Acompanhar espécie de sabor delicado com molho de expressão forte. O produto principal é anulado e o prato perde a sua razão de ser.

EXERCÍCIO 21 COMPLETAR

Compor por método

Para cada prato, propõe um acompanhamento e fundamenta: pescada assada; sardinha frita; robalo escalfado.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica os princípios de equilíbrio entre pescado e acompanhamento.	☐	☐	☐
Reconhece o papel da acidez.	☐	☐	☐
Adequa o acompanhamento ao método de confeção.	☐	☐	☐
Compõe um prato equilibrado em textura e sabor.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

22

PARTE 3 · ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS · Capítulo 22 de 40
A BATATA COMO ACOMPANHAMENTO DE PESCADO

O QUE VAIS APRENDER

- Selecionar a variedade de batata adequada a cada preparação.
- Executar as preparações de batata associadas ao pescado.
- Explicar o comportamento do amido em cada método.
- Reconhecer as preparações tradicionais portuguesas.

A batata constitui, na cozinha portuguesa, o acompanhamento de pescado de maior frequência, e a sua aplicação correta exige compreensão do comportamento do amido, matéria já introduzida noutra unidade curricular e aqui aplicada especificamente.

As variedades de batata distinguem-se pelo **teor de amido**, que determina o comportamento sob calor. As variedades de **polpa firme**, com menor teor de amido, mantêm a estrutura após cozedura e não se desfazem — adequam-se a cozer, a saltear, e a integrar caldeiradas, onde a manutenção da forma é requisito. As variedades **farinhentas**, com teor de amido superior, desagregam-se com facilidade e absorvem gordura — adequam-se a puré e a assar, onde a desagregação superficial produz a crocância pretendida.

A **batata a murro** constitui preparação portuguesa característica, associada ao bacalhau assado. Batatas pequenas com pele são assadas ou cozidas com sal e, ainda quentes, esmagadas por percussão, o que rompe a superfície e cria irregularidades. São em seguida regadas com azeite e alho, e frequentemente terminadas no forno. A técnica assenta na maximização da superfície irregular, que retém azeite e desenvolve textura na fase final de calor.

A **batata a soco** segue princípio análogo, com aplicação mais ampla. A batata cozida é esmagada de forma grosseira, mantendo pedaços identificáveis — distingue-se do puré, que visa homogeneidade absoluta. A textura irregular resultante estabelece o contraste que o capítulo anterior estabeleceu como princípio.

O **puré** exige batata farinhenta e cuidado específico: o trabalho mecânico excessivo, sobretudo com equipamento de lâmina, rompe os grânulos de amido e liberta-o em excesso, produzindo textura elástica e colante. A prática correta recorre a passe-vite ou a passador, e a incorporação de gordura e líquido faz-se com a batata ainda quente, para melhor absorção.

A **batata frita** que acompanha o pescado frito na tradição portuguesa executa-se preferencialmente em **duas fases**: uma primeira imersão a temperatura moderada, que cozinha o interior sem dourar, e uma segunda a

temperatura elevada, imediatamente antes do serviço, que produz a crocância exterior. Este procedimento permite antecipar a primeira fase e reduzir o tempo de execução no momento do serviço.

1 Variedade consoante a preparação		
Tipo	Comportamento	Preparações
Polpa firme, menos amido	Mantém a estrutura; não se desfaz	Cozer, saltear, caldeiradas
Farinhenta, mais amido	Desagrega-se; absorve gordura	Puré, assar, batata a murro

NÃO CONFUNDAS

Batata a soco e puré não designam a mesma preparação. O soco mantém pedaços identificáveis e textura irregular; o puré visa homogeneidade absoluta.

ERRO COMUM

Trabalhar o puré com equipamento de lâmina. Rompe os grânulos de amido e liberta-o em excesso, produzindo textura elástica e colante sem correção possível.

NA PRÁTICA

A batata frita em duas fases permite antecipar a primeira imersão, reduzindo o tempo de execução no momento do serviço.

EXERCÍCIO 22 COMPLETAR

Escolher a variedade

Para cada preparação, indica o tipo de batata adequado e fundamenta: batata para caldeirada; puré; batata a murro.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Seleciona a variedade de batata adequada.	☐	☐	☐
Executa as preparações associadas ao pescado.	☐	☐	☐
Explica o comportamento do amido em cada	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
----------------------	-----------	-----------	---------------

método.

Reconhece as preparações tradicionais portuguesas.

☐
☐
☐

23

PARTE 3 · ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS ARROZ, MASSAS E LEGUMINOSAS

Capítulo 23 de 40

O QUE VAIS APRENDER

- Executar arroz de peixe e arroz de marisco.
- Distinguir arroz solto de arroz malandro.
- Aplicar massas e leguminosas como acompanhamento de pescado.
- Calcular proporções de líquido e amiláceo.

Os amiláceos que acompanham o pescado dividem-se entre os que se preparam separadamente e os que cozinham no próprio líquido da preparação, absorvendo-lhe o sabor. A distinção tem consequências técnicas relevantes.

O **arroz solto** — cozinhado à parte, com os grãos separados — acompanha preparações de molho abundante, funcionando como suporte neutro. A técnica corrente recorre à prévia alourar do arroz em gordura, com base aromática, antes da adição do líquido, o que sela superficialmente o grão e contribui para a manutenção da separação. A proporção corrente aproxima-se de duas partes de líquido para uma de arroz, ajustada à variedade.

O **arroz malandro** — designação portuguesa para o arroz de textura fluida, com líquido abundante — constitui preparação distinta e não uma variante mal executada do anterior. Exige **proporção de líquido superior**, tipicamente três partes ou mais, e serve-se de imediato, uma vez que o arroz prossegue a absorção após a saída do lume e a preparação espessa com rapidez. O arroz de marisco e o arroz de tamboril inscrevem-se nesta família e constituem repertório central da cozinha portuguesa de pescado.

A **massada** aplica o mesmo princípio com massa em vez de arroz, e apresenta a particularidade de a massa libertar amido que contribui diretamente para a ligação da preparação, tal como se estabeleceu na Parte 2 a propósito das preparações combinadas.

As **leguminosas** — grão-de-bico, feijão-frade, feijão-branco — integram o repertório português de pescado com expressão significativa: o grão com bacalhau, a salada de feijão-frade com atum, o feijão com amêijoas.

Exigem demolha prévia quando secas, e a sua cozedura executa-se separadamente, incorporando-se na preparação já cozidas, uma vez que os tempos de cozedura são incompatíveis com os do pescado.

1	Arroz solto e arroz malandro	
	Arroz solto	Arroz malandro
Proporção de líquido	≈ 2 partes para 1 de arroz	≈ 3 partes ou mais
Textura	Grãos separados	Fluida, com líquido abundante
Serviço	Admite alguma espera	De imediato; espessa com rapidez

NÃO CONFUNDAS

O arroz malandro é uma preparação com identidade própria, e não um arroz solto mal executado. A proporção de líquido é deliberadamente superior.

NA PRÁTICA

O arroz prossegue a absorção de líquido após a saída do lume. O arroz malandro serve-se de imediato, sob pena de espessar antes de chegar à mesa.

✎ EXERCÍCIO 23 CALCULAR

Proporções

Pretende-se arroz malandro de marisco para 8 doses, com 400 g de arroz.

Indica a quantidade aproximada de líquido, e explica porque esta preparação não admite espera antes do serviço.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa arroz de peixe e de marisco.	☐	☐	☐
Distingue arroz solto de arroz malandro.	☐	☐	☐
Aplica massas e leguminosas como acompanhamento.	☐	☐	☐
Calcula proporções de líquido e amiláceo.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

24

PARTE 3 · ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS · Capítulo 24 de 40
LEGUMES E SALADAS PARA PESCADO

O QUE VAIS APRENDER

- Selecionar legumes adequados ao acompanhamento de pescado.
- Aplicar métodos que preservem cor e textura.
- Compor saladas de acompanhamento.
- Reconhecer as guarnições tradicionais portuguesas.

Os legumes de acompanhamento cumprem, nos pratos de pescado, as funções de contraste de textura e de acidez estabelecidas no capítulo de abertura desta parte.

A **preservação da cor** dos legumes verdes constitui questão técnica recorrente. A cor deve-se à clorofila, sensível ao calor prolongado e ao meio ácido. A técnica de **branquear e refrescar** — cozedura breve em água a ferver bem salgada, seguida de imersão imediata em água com gelo — interrompe a cozedura no momento exato e fixa a cor. O legume é depois regenerado no momento do serviço, por salteado breve ou por vapor. Esta técnica apresenta vantagem operacional relevante, ao permitir preparação antecipada.

As **guarnições tradicionais portuguesas** de pescado apresentam consistência assinalável. Os **grelos e as couves** acompanham o bacalhau em múltiplas preparações. O **pimento assado**, pelado e temperado com azeite e alho, acompanha peixe grelhado. A **cebola em rodelas**, crua ou estufada, integra escabeches e caldeiradas. O **tomate** fornece simultaneamente acidez e humidade.

As **saladas de acompanhamento** devem ser temperadas no momento do serviço. O sal e o elemento ácido provocam saída de água dos tecidos vegetais por osmose, e uma salada temperada com antecedência apresenta-se murcha e com líquido acumulado. O tempero prepara-se antecipadamente; a incorporação faz-se no momento.

1 Branquear e refrescar

PROCEDIMENTO

- 01 Cozer brevemente.** em água a ferver bem salgada
- 02 Retirar no ponto.** antes da cozedura completa
- 03 Refrescar de imediato.** em água com gelo; interrompe a cozedura e fixa a cor
- 04 Escorrer e reservar.** sob refrigeração

05 Regenerar no momento. salteado breve ou vapor

ERRO COMUM

Temperar saladas com antecedência. O sal e a acidez provocam saída de água por osmose, e a salada apresenta-se murcha e com líquido acumulado.

EXERCÍCIO 24 PROJETO

Guarnição para peixe grelhado

Compõe uma guarnição de legumes para peixe grelhado, indicando o método de preparação de cada elemento e o que pode ser antecipado.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Seleciona legumes adequados ao pescado.	☐	☐	☐
Aplica métodos que preservem cor e textura.	☐	☐	☐
Compõe saladas de acompanhamento.	☐	☐	☐
Reconhece as guarnições tradicionais portuguesas.	☐	☐	☐

25

PARTE 3 · ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS MOLHOS QUENTES PARA PESCADO

Capítulo 25 de 40

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar ao pescado os molhos-mãe já estudados.
- Executar velouté de peixe e os seus derivados.
- Executar molhos de manteiga emulsionada.
- Selecionar o molho adequado à espécie e ao método.

Os molhos aplicáveis ao pescado assentam nas técnicas de base já estudadas noutra unidade curricular, aqui aplicadas com as adaptações que o produto exige.

O **velouté de peixe** resulta da ligação de fumet com roux louro, seguindo a técnica do molho-mãe já dominada. Constitui base de uma família de derivados clássicos: o **molho vinho branco**, com redução de vinho e finalização com natas ou manteiga; o **molho normanda**, com cogumelos e ligação de gemas; o **molho bercy**, com chalota e vinho branco. A lógica de sistema é a mesma já estudada: uma base sólida e um número reduzido de adições geram preparações com identidade e nome próprios.

Os **molhos de manteiga emulsionada** apresentam afinidade particular com o pescado. O *beurre blanc* — redução de vinho branco e chalota, com manteiga fria incorporada fora do calor direto — constitui o exemplo de referência. A sua execução exige atenção à temperatura: calor excessivo separa a emulsão. O **molho holandês** e o seu derivado **molho maltês**, com sumo de laranja, aplicam-se igualmente, sobretudo a peixe escalfado, e exigem os cuidados de segurança alimentar já estudados a propósito das preparações com gema pouco cozinhada.

Os **molhos de base aromática portuguesa** merecem referência própria, por constituírem o recurso mais frequente na prática nacional. O **refogado de azeite, cebola e alho**, com tomate e por vezes pimento, sustenta caldeiradas, ensopados e arroz. O **molho de escabeche** — azeite, alho, vinagre e louro — aplica-se a peixe frito ou grelhado. A **açorda de marisco** recorre ao pão como elemento de ligação, técnica já estudada noutra unidade curricular.

A **seleção do molho** obedece aos princípios do capítulo de abertura desta parte. Molhos de expressão discreta para espécies delicadas; molhos de maior intensidade para espécies de sabor pronunciado. Molhos que forneçam humidade para métodos de calor seco; molhos leves e ácidos para produtos fritos.

1 Derivados do velouté de peixe

A PARTIR DESTA BASE · o velouté de peixe

- **Vinho branco:** redução de vinho, finalização com natas ou manteiga
- **Normanda:** cogumelos e ligação de gemas
- **Bercy:** chalota e vinho branco

NÃO CONFUNDAS

O *beurre blanc* não é um molho estabilizado por amido nem por roux: é uma emulsão de manteiga, e separa-se se submetido a calor excessivo.

Família	Exemplos	Aplicação preferencial
Velouté e derivados	Vinho branco, normanda, bercy	Peixe escalfado ou assado
Manteiga emulsionada	Beurre blanc, holandês, maltês	Peixe escalfado, espécies delicadas

Base aromática portuguesa	Refogado, escabeche, açorda	Caldeiradas, peixe frito ou grelhado
---------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

EXERCÍCIO 25 COMPLETAR

Selecionar o molho

Para cada prato, propõe um molho e fundamenta: linguado escalfado; carapau frito; tamboril assado.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica ao pescado os molhos-mãe já estudados.	☐	☐	☐
Executa velouté de peixe e derivados.	☐	☐	☐
Executa molhos de manteiga emulsionada.	☐	☐	☐
Seleciona o molho adequado à espécie e ao método.	☐	☐	☐

26

PARTE 3 · ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS · Capítulo 26 de 40 MOLHOS FRIOS E EMULSÕES

O QUE VAIS APRENDER

- Executar maionese e os seus derivados aplicáveis ao pescado.
- Executar vinagretas e molhos de azeite.
- Aplicar os requisitos de segurança das emulsões frias.
- Selecionar o molho frio adequado.

Os molhos frios acompanham pescado em preparações frias, em fritos, e em serviços de buffet, e a sua execução assenta na técnica de emulsão já estudada noutra unidade curricular.

A **maionese** constitui a base de uma família de derivados com aplicação direta ao pescado. O **molho tártaro**, com pickles, alcaparras e ervas, acompanha fritos. O **molho cocktail**, com concentrado de tomate e um

elemento alcoólico, acompanha camarão e marisco cozido. O **aioli**, com alho, integra a tradição mediterrânica. O **molho remoulade** e o **molho gribiche** aplicam-se igualmente a pescado frio.

As **vinagretas** constituem emulsões instáveis, que se separam com o repouso e exigem agitação no momento da utilização. A proporção corrente aproxima três partes de gordura para uma de elemento ácido, ajustada ao resultado pretendido e à intensidade do vinagre. Aplicam-se a saladas de pescado, a peixe frio, e como tempero de marisco cozido.

Os **molhos de azeite** da tradição portuguesa — azeite com alho, com ervas, ou com um toque de vinagre — constituem o acompanhamento mais frequente do peixe grelhado. A sua simplicidade não deve ser confundida com ausência de técnica: a qualidade do azeite determina integralmente o resultado, e a proporção entre azeite, alho e elemento ácido exige acerto por prova.

A **segurança das emulsões frias** merece atenção específica. As preparações com ovo cru exigem os cuidados já estudados: recurso a ovo pasteurizado sempre que a produção é destinada a volume elevado ou a públicos vulneráveis, conservação sob refrigeração rigorosa, produção em quantidade ajustada ao consumo próximo, e descarte no final do serviço. Estas preparações não se conservam de um dia para o outro em contexto profissional.

1 Derivados da maionese aplicáveis ao pescado

A PARTIR DESTA BASE · a maionese

- **Tártaro:** pickles, alcaparras e ervas; acompanha fritos
- **Cocktail:** concentrado de tomate e elemento alcoólico; acompanha marisco
- **Aioli:** alho; tradição mediterrânica
- **Remoulade e gribiche:** aplicáveis a pescado frio

PROPORÇÃO DE REFERÊNCIA DA VINAGRETA

Gordura para ácido: ≈ 3 partes para 1, ajustada à intensidade do vinagre

Estabilidade: emulsão instável; agitar no momento da utilização

NA PRÁTICA

Emulsões frias com ovo cru produzem-se em quantidade ajustada ao consumo próximo e descartam-se no final do serviço. Não se conservam de um dia para o outro.

EXERCÍCIO 26 COMPLETAR

Selecionar o molho frio

Para cada preparação, propõe um molho frio e fundamenta: filetes fritos; camarão cozido; salada de polvo.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa maionese e derivados aplicáveis ao pescado.	☐	☐	☐
Executa vinagretas e molhos de azeite.	☐	☐	☐
Aplica os requisitos de segurança das emulsões frias.	☐	☐	☐
Seleciona o molho frio adequado.	☐	☐	☐

27

PARTE 3 · ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS · Capítulo 27 de 40 EMPRATAMENTO DE PESCADO

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar princípios de composição ao empratamento de pescado.
- Dispor peça, guarnição e molho com critério.
- Preservar a integridade da peça no empratamento.
- Adequar a apresentação ao contexto de serviço.

O empratamento de pescado apresenta uma dificuldade específica que o distingue de outros produtos: a **fragilidade da peça cozinhada**, decorrente da estrutura segmentada estudada na Parte 1. Cada manipulação adicional aumenta o risco de desagregação.

A **transferência da peça** executa-se com utensílio adequado — espátula larga, e não pinça, que exerce pressão pontual — e em movimento único. A peça deve ser transferida diretamente para a posição final no prato, evitando reposicionamentos sucessivos. Nos filetes com pele estaladiça, a face da pele fica voltada para cima, sob pena de a humidade do prato ou do molho anular em segundos a crocância obtida.

A **disposição do molho** obedece a esse mesmo princípio. Quando a peça apresenta superfície crocante — frita, grelhada, com pele estaladiça —, o molho dispõe-se **no prato, sob ou ao lado da peça**, nunca vertido por cima. Quando a peça é escalfada ou assada sem superfície crocante, o molho pode cobri-la parcialmente.

A **orientação da peça** segue convenções que decorrem da forma do produto. Peças alongadas dispõem-se em diagonal no prato, o que aproveita melhor a área disponível. Peixe inteiro serve-se com a cabeça voltada para a esquerda de quem recebe o prato, convenção clássica do serviço. Postas e medalhões dispõem-se com a face de melhor apresentação voltada para cima.

A **temperatura do prato** constitui fator determinante e frequentemente descurado. O pescado apresenta massa reduzida e arrefece com rapidez elevada; um prato frio absorve calor da peça e compromete o serviço. Os pratos devem ser aquecidos previamente para serviço de pescado quente, e arrefecidos para preparações frias.

1 Princípios de empratamento

- **Transferência em movimento único** — espátula larga, sem reposicionamentos sucessivos.
- **Pele estaladiça voltada para cima** — a humidade do prato anula a crocância em segundos.
- **Molho sob ou ao lado de peça crocante** — nunca vertido por cima.
- **Prato aquecido** — o pescado tem massa reduzida e arrefece com rapidez.

ERRO COMUM

Verter molho sobre peça com superfície crocante. A crocância obtida com técnica cuidada é anulada em segundos.

EXERCÍCIO 27 OBSERVAR E REGISTAR

Avaliar um empratamento

Observa um prato de pescado empratado. Avalia a transferência da peça, a disposição do molho, a orientação e a temperatura do prato. Propõe correções.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica princípios de composição ao empratamento.	☐	☐	☐
Dispõe peça, guarnição e molho com critério.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Preserva a integridade da peça.	☐	☐	☐
Adequa a apresentação ao contexto de serviço.	☐	☐	☐

28

PARTE 3 · ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS · Capítulo 28 de 40
FICHA TÉCNICA E PLANEAMENTO DA PRODUÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Elaborar a ficha técnica de uma preparação de pescado.
- Calcular custo por dose considerando o rendimento.
- Planear a produção de pescado para um serviço.
- Identificar o que pode ser antecipado em cada método.

Este capítulo encerra a Parte 3 aplicando ao pescado a disciplina de ficha técnica e de planeamento já estudada noutra unidade curricular, com as especificidades que o produto impõe.

A **ficha técnica de pescado** apresenta uma exigência que a distingue: o **rendimento** estudado na Parte 1 tem de constar explicitamente e ser aplicado ao cálculo. Uma ficha que indique 180 g de filete por dose sem registar o rendimento da espécie e a forma comercial adquirida não permite calcular a quantidade a encomendar nem o custo real. A ficha deve, por isso, registar a forma comercial de compra, o rendimento aplicável, a quantidade bruta necessária, e a quantidade líquida por dose.

O **cálculo de custo por dose** decorre desta informação. O custo do produto líquido obtém-se dividindo o preço de compra pelo rendimento expresso em decimal. Um produto adquirido a 8,00 € por quilo, com rendimento de 40 por cento, apresenta custo de produto líquido de 20,00 € por quilo. A este custo acrescem os restantes componentes da preparação, e o conjunto suporta a definição de preço de venda segundo os critérios estudados noutra unidade curricular.

O **planeamento da produção** de pescado é condicionado pela conservação limitada estabelecida na Parte 1. As operações antecipáveis distinguem-se com clareza. A **demolha de bacalhau** exige antecipação obrigatória de vários dias. A **cozedura de polvo** e de crustáceos executa-se com antecedência, com conservação sob refrigeração. Os **fumets e molhos base** preparam-se antecipadamente. O **branqueamento de legumes** de guarnição, como se estudou nesta parte, admite antecipação. Os **papelotes** montam-se com antecedência.

Em contrapartida, o **amanho e a filetagem** executam-se o mais próximo possível do serviço, uma vez que a superfície de corte acelera a deterioração. A **confeção final** da generalidade dos métodos executa-se no

momento, pela reduzida tolerância do pescado à manutenção em calor. As **emulsões frias** produzem-se no próprio dia.

1 O que a ficha técnica de pescado deve registar

- Forma comercial de compra e rendimento aplicável.
- Quantidade bruta necessária e quantidade líquida por dose.
- Método de confeção e ponto pretendido.
- Acompanhamentos, molho e elementos de empratamento.
- Operações antecipáveis e operações de execução no momento.

CÁLCULO DE CUSTO DE PRODUTO LÍQUIDO

Fórmula: preço de compra ÷ rendimento em decimal

Exemplo: 8,00 €/kg ÷ 0,40 = 20,00 €/kg de produto líquido

Antecipável	Execução no momento
Demolha de bacalhau; cozedura de polvo e crustáceos; fumets e molhos base; branqueamento de legumes; montagem de papelotes	Amanho e filetagem; confeção final; emulsões frias; tempero de saladas

EXERCÍCIO 28

PROJETO

Ficha técnica completa

Elabora a ficha técnica de um prato de pescado à tua escolha, incluindo rendimento, cálculo de custo por dose, e distinção entre operações antecipáveis e de execução no momento.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Elabora a ficha técnica de uma preparação de pescado.	☐	☐	☐
Calcula custo por dose considerando o rendimento.	☐	☐	☐
Planeia a produção de pescado para um serviço.	☐	☐	☐
Identifica o que pode ser antecipado em cada método.	☐	☐	☐

PARTE 4

PORTUGAL À MESA

O pescado região a região, do Minho aos Açores

- 29 Pescado, território e identidade
- 30 Minho e Douro Litoral
- 31 Beiras e Ria de Aveiro
- 32 Estremadura, Lisboa e Ribatejo
- 33 Alentejo
- 34 Algarve
- 35 Açores e Madeira
- 36 O bacalhau no repertório nacional

29

PARTE 4 · PORTUGAL À MESA · Capítulo 29 de 40 PESCADO, TERRITÓRIO E IDENTIDADE

O QUE VAIS APRENDER

- Explicar os fatores que determinaram o repertório regional português.
- Relacionar geografia, conservação e técnica.
- Reconhecer o papel do calendário religioso e do trabalho.
- Interpretar uma preparação regional pelas suas condicionantes.

Esta parte do manual percorre o repertório português de pescado região a região. Antes de o fazer, importa estabelecer os fatores que o determinaram, porque nenhuma tradição culinária resulta de escolha arbitrária.

O primeiro fator é o **acesso ao produto**. Antes da refrigeração e do transporte modernos, cada comunidade cozinhava o que conseguia capturar, comprar ou conservar. No litoral, o peixe de pequeno porte e de teor de gordura elevado chegava fresco à brasa em poucas horas. No interior, o bacalhau salgado circulava com segurança e tornou-se presença regular, precisamente pela conservação que a salga permite, estudada na Parte 1. Junto dos rios, lampreia, sável e enguia surgiam em épocas determinadas. Nas ilhas, espécies oceânicas e lapas refletiam a proximidade de águas profundas.

O segundo fator é a **adequação da técnica às condições disponíveis**. Grelhar peixe de pequeno porte junto à brasa é rápido, exige poucos utensílios e valoriza a gordura natural da espécie. Caldeiradas e cataplanas aproveitam num único recipiente peixes diferentes e as guarnições, reduzindo perdas e consumo de combustível. A fritura cria crosta, permite trabalhar porções pequenas e adequou-se à venda rápida em tabernas e casas de pasto. O escabeche acrescenta acidez e prolongava a qualidade sensorial. A salga e a seca permitiram transportar pescado para longe da costa.

O terceiro fator é a **paisagem agrícola**, que explica a guarnição. Pão no Alentejo, milho no Minho e nas ilhas, arroz nas zonas de produção e comércio, batata em quase todo o território, azeite, vinho, tomate, pimento, alho, cebola, coentros e poejo. Uma açorda converte pão endurecido e caldo em refeição completa; um arroz malandro distribui o sabor de uma quantidade limitada de peixe por mais porções; batata e cebola recebem os sucos de uma assadura. A guarnição regional revela economia doméstica antes de revelar gosto.

O quarto fator é **cultural e religioso**. Os dias de abstinência de carne reforçaram o papel do pescado na alimentação portuguesa, e do bacalhau conservado em particular. Festas religiosas fixaram confeções em datas determinadas. As comunidades piscatórias e o trabalho rural exigiam pratos substanciais, executáveis com poucos recipientes e capazes de aproveitar capturas variadas — o que explica a centralidade das caldeiradas, sopas e arrozes de peixe.

O repertório regional apresentado nos capítulos seguintes constitui uma seleção pedagógica, organizada segundo a divisão territorial e a memória culinária divulgada por **Maria de Lourdes Modesto**, referência incontornável do registo da cozinha tradicional portuguesa. Não reproduz receitas da autora: traduz cada preparação em decisões técnicas observáveis, executáveis e avaliáveis, aplicando os métodos estudados nas partes anteriores.

1 Quatro fatores determinantes	
Fator	Consequência no repertório
Acesso ao produto	Litoral com peixe fresco; interior com bacalhau salgado; rios com espécies sazonais
Técnica adequada às condições	Grelha, caldeirada, fritura, escabeche, salga
Paisagem agrícola	Pão, milho, arroz, batata como guarnição e extensor
Cultura e trabalho	Abstinência de carne; pratos substanciais de recipiente único

NOTA TÉCNICA

A guarnição regional revela economia doméstica antes de revelar gosto: uma açorda converte pão endurecido em refeição; um arroz malandro distribui pouco peixe por mais porções.

EXERCÍCIO 29 PROJETO

Memória de um prato

Entrevista um familiar ou profissional sobre uma confeção de pescado da sua região. Regista origem, espécie, técnica, recipiente, acompanhamento e época do ano. Distingue memória pessoal de informação confirmada.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explica os fatores que determinaram o repertório regional.	☐	☐	☐
Relaciona geografia, conservação e técnica.	☐	☐	☐
Reconhece o papel do calendário religioso e do trabalho.	☐	☐	☐
Interpreta uma preparação regional pelas suas condicionantes.	☐	☐	☐

30

PARTE 4 · PORTUGAL À MESA · Capítulo 30 de 40 MINHO E DOURO LITORAL

O QUE VAIS APRENDER

- Reconhecer o repertório de pescado do noroeste.
- Executar preparações de lampreia e sável.
- Executar bacalhau à Narcisa e sardinha assada.
- Relacionar a sazonalidade fluvial com o repertório.

O noroeste português combina proximidade fluvial, tradição de sardinha e centralidade do bacalhau na mesa festiva. Estas três relações com o pescado — sazonalidade de rio, gordura natural e conservação por salga — organizam o repertório da região.

A **lampreia** constitui produto de época estrita, capturada nos rios do norte no período de inverno e início de primavera. A sua preparação tradicional aproveita o **próprio sangue** como elemento de ligação do molho, técnica que exige recolha no momento do abate, com um elemento ácido — vinagre ou vinho — que impeça a coagulação. O **arroz de lampreia** e a **lampreia à bordalesa** constituem as preparações de referência, ambas assentes em estufado prolongado em vinho tinto.

O **sável**, igualmente de rio e de época, apresenta teor de gordura elevado e espinhas intramusculares numerosas e finas. A tradição responde a esta característica de duas formas: a fritura, cujo calor intenso torna as espinhas mais quebradiças, e o acompanhamento com **açorda de sável**, que aproveita o caldo e o pão. A **ova de sável** constitui subproduto valorizado, frequentemente frito ou integrado na açorda.

O **bacalhau à Narcisa** aplica a técnica de fritura em azeite abundante com alho e cebola, com batata frita em rodelas, e constitui exemplo do bacalhau como prato de festa. A **sardinha assada** na brasa, com batata cozida

e pimento assado, representa a expressão mais direta do princípio estabelecido na Parte 2: espécie gorda, calor seco intenso, tempo curto.

O **Porto** acrescenta a tradição de **tripas** — não de pescado — mas também as **iscas** e a **caldeirada à moda do Porto**. As **pataniscas** de bacalhau, com polme, e os **pastéis de bacalhau** inscrevem-se no repertório de fritos que a Parte 2 estudou tecnicamente.

1 Repertório do noroeste		
Preparação	Técnica dominante	Nota técnica
Arroz de lampreia	Estufado em vinho tinto	Sangue como ligação, recolhido com elemento ácido
Sável frito com açorda	Fritura; pão como ligação	Fritura responde às espinhas finas
Bacalhau à Narcisa	Fritura em azeite com alho e cebola	Bacalhau demolido; ver Parte 1
Sardinha assada	Grelha, calor forte, tempo curto	Espécie gorda; ver Parte 2

NA PRÁTICA

O sangue da lampreia recolhe-se no momento do abate, com vinagre ou vinho, que impede a coagulação e permite o seu uso posterior como elemento de ligação.

EXERCÍCIO 30 COMPLETAR

Sazonalidade e técnica

Explica porque a lampreia e o sável são produtos de época estrita, e como essa condição influencia a organização de uma ementa regional.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhece o repertório de pescado do noroeste.	☐	☐	☐
Executa preparações de lampreia e sável.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
----------------------	-----------	-----------	---------------

Executa bacalhau à Narcisa e sardinha assada.

☐
☐
☐

Relaciona a sazonalidade fluvial com o repertório.

☐
☐
☐

31

**PARTE 4 · PORTUGAL À MESA
BEIRAS E RIA DE AVEIRO**

Capítulo 31 de 40

O QUE VAIS APRENDER

- Reconhecer o repertório de pescado das Beiras.
- Executar caldeirada de enguias e preparações de ria.
- Reconhecer o papel da lagoa e do sal.
- Executar preparações de bacalhau da região.

A Ria de Aveiro constitui ecossistema lagunar com produção própria, e a região articula esse recurso com a tradição salineira e com a proximidade ao litoral.

As **enguias** da ria sustentam a **caldeirada de enguias**, preparação de camadas que aplica integralmente a técnica estudada na Parte 2: ordenação por tempo de cozedura, ausência de agitação com utensílio, ligação pelo amido da batata. A enguia apresenta teor de gordura elevado e pele espessa, que se retira ou se mantém consoante a preparação.

As **salinas de Aveiro** produzem sal marinho e **flor de sal**, e a região manteve historicamente ligação direta à salga do bacalhau e à conservação de pescado. Esta tradição salineira explica igualmente a presença de **peixe de conserva** e de preparações que recorrem à salga ligeira.

O litoral das Beiras acrescenta a **chanfana de peixe** em algumas localidades, os **carapaus alimados** — cozidos e temperados com um molho de azeite, vinagre, alho e salsa, aplicando o princípio de acidez estudado na Parte 3 — e o **bacalhau à lagareiro**, assado com azeite abundante e batata a murro, preparação hoje divulgada em todo o território mas de raiz interior, associada aos lagares de azeite.

1	Repertório das Beiras e da Ria
Preparação	Técnica dominante
Caldeirada de enguias	Camadas ordenadas por tempo de cozedura
Carapaus alimados	Cozedura e tempero ácido de azeite, vinagre, alho e salsa
Bacalhau à lagareiro	Assado com azeite abundante; batata a murro

NOTA TÉCNICA

A tradição salineira de Aveiro liga a região diretamente às técnicas de conservação por salga estudadas na Parte 1, e à produção de flor de sal.

EXERCÍCIO 31 PROJETO

Executar uma caldeirada de ria

Planeia uma caldeirada de enguias: ordenação dos elementos, ponto de cada um, e critério de finalização. Fundamenta com base na Parte 2.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhece o repertório de pescado das Beiras.	☐	☐	☐
Executa caldeirada de enguias e preparações de ria.	☐	☐	☐
Reconhece o papel da lagoa e do sal.	☐	☐	☐
Executa preparações de bacalhau da região.	☐	☐	☐

32

PARTE 4 · PORTUGAL À MESA · Capítulo 32 de 40 ESTREMADURA, LISBOA E RIBATEJO

O QUE VAIS APRENDER

- Reconhecer o repertório de pescado da faixa central.
- Executar caldeirada à fragateira e preparações de rio.
- Executar o repertório lisboeta de fritos e petiscos.
- Reconhecer o papel dos portos e da vida urbana.

A faixa central do território combina portos de pesca de grande atividade, a proximidade do Tejo e a vida urbana de Lisboa, que gerou repertório próprio de casa de pasto e de taberna.

A **caldeirada à fragateira**, associada aos fragateiros do Tejo, constitui exemplo de preparação de recipiente único, com peixes variados conforme a captura disponível — princípio estabelecido no capítulo de abertura desta parte. A **fataça** e o **sável** do Tejo, e a **enguia** das lezírias, integram este repertório fluvial.

O repertório urbano lisboeta assenta em **fritos e preparações por dose**, adequados ao serviço rápido. As **iscas**, os **peixinhos da horta** — que aplicam o polme estudado na Parte 2 —, as **pataniscas de bacalhau**, os **pastéis de bacalhau** e a **sardinha assada** das festas populares constituem o núcleo. As **amêijoas à Bulhão Pato** — com azeite, alho, coentros e limão — aplicam a regra dos bivalves estabelecida na Parte 1: cozinhar apenas até abrirem.

Setúbal acrescenta o **choco frito**, preparação que aplica a via de cozedura breve dos cefalópodes estudada na Parte 1, e a **sopa de peixe** da região. A **Ericeira** e a **Nazaré** contribuem com o **caldeirada** e com a tradição de peixe seco ao sol, ainda praticada.

1 Repertório da faixa central		
Preparação	Técnica dominante	Nota técnica
Caldeirada à fragateira	Camadas; peixes variados conforme captura	Recipiente único; ver Parte 2
Amêijoas à Bulhão Pato	Salteado breve com azeite, alho e coentros	Cozinhar apenas até abrirem; ver Parte 1
Choco frito de Setúbal	Fritura por imersão, cozedura muito breve	Via breve dos cefalópodes; ver Parte 1
Peixinhos da horta	Polme e fritura por imersão	Ver revestimentos, Parte 2

NA PRÁTICA

O choco frito de Setúbal exige corte fino e fritura muito breve. A permanência prolongada no banho conduz o produto à zona intermédia de endurecimento estudada na Parte 1.

EXERCÍCIO 32 COMPLETAR

Vida urbana e repertório

Explica de que forma a vida urbana de Lisboa e a atividade das casas de pasto determinaram a predominância de fritos e preparações por dose no repertório da cidade.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhece o repertório da faixa central.	☐	☐	☐
Executa caldeirada à fragateira e preparações de rio.	☐	☐	☐
Executa o repertório lisboeta de fritos e petiscos.	☐	☐	☐
Reconhece o papel dos portos e da vida urbana.	☐	☐	☐

33
PARTE 4 · PORTUGAL À MESA
 Capítulo 33 de 40
 ALENTEJO

O QUE VAIS APRENDER

- Reconhecer o repertório de pescado alentejano.
- Executar açordas de pescado.
- Reconhecer o papel do pão, do azeite e dos coentros.
- Executar preparações do litoral alentejano.

O Alentejo apresenta a particularidade de conjugar vasto território interior com faixa litoral própria, e o seu repertório de pescado reflete essa dualidade: o pão como elemento estruturante no interior, o pescado fresco no litoral.

A **açorda** constitui a preparação alentejana de maior identidade, e assenta no **pão como elemento de ligação**, técnica já estudada noutra unidade curricular. A base de **alho, coentros, azeite e sal**, esmagada em almofariz, recebe água a ferver ou caldo, e o pão. A **açorda de marisco** e a **açorda de bacalhau** constituem as variantes com pescado, frequentemente finalizadas com ovo escalfado ou incorporado.

As **migas** aplicam princípio próximo, com pão trabalhado de forma distinta, e acompanham peixe frito em algumas localidades. A **sopa de cação** constitui preparação característica: cação estufado em caldo de alho, coentros e vinagre, com pão, aplicando o princípio de acidez estudado na Parte 3 e demonstrando como uma espécie de sabor pronunciado exige acompanhamento de intensidade correspondente.

O **litoral alentejano** — de Sines a Vila Nova de Milfontes — acrescenta **percebes**, apanhados nas rochas e cozidos em água do mar ou fortemente salgada, e o repertório de peixe fresco grelhado. As **lapas** e o **polvo** integram igualmente o repertório costeiro.

1	O pão como elemento estruturante	
Preparação	Papel do pão	Base aromática
Açorda de marisco	Ligação e corpo	Alho, coentros, azeite, esmagados em almofariz
Sopa de cação	Absorve e estrutura	Alho, coentros, vinagre
Migas	Elemento principal	Variável conforme localidade

NOTA TÉCNICA

A açorda demonstra a lógica económica estabelecida no capítulo de abertura desta parte: converte pão endurecido e caldo em refeição completa, com quantidade reduzida de pescado.

EXERCÍCIO 33 PROJETO

Executar uma açorda de marisco

Planeia uma açorda de marisco: preparação da base aromática, tipo e estado do pão, líquido, e momento de incorporação do marisco e do ovo.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhece o repertório de pescado alentejano.	☐	☐	☐
Executa açordas de pescado.	☐	☐	☐
Reconhece o papel do pão, do azeite e dos coentros.	☐	☐	☐
Executa preparações do litoral alentejano.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
34	PARTE 4 · PORTUGAL À MESA · Capítulo 34 de 40 ALGARVE		

O QUE VAIS APRENDER

- Reconhecer o repertório de pescado algarvio.
- Executar a cataplana e explicar o seu princípio técnico.
- Executar preparações de bivalves e de atum.
- Reconhecer a influência mediterrânica e norte-africana.

O Algarve apresenta o repertório de pescado mais diversificado do território continental, resultado da extensão da costa, da diversidade de espécies e de influências mediterrânicas e norte-africanas historicamente sedimentadas.

A **cataplana** designa simultaneamente o recipiente e a preparação. O recipiente, de cobre ou de outro metal, apresenta duas metades côncavas articuladas que fecham hermeticamente. O princípio técnico é o mesmo do papelote estudado na Parte 2: **o vapor gerado pelos próprios ingredientes fica retido**, cozinhando o conjunto em atmosfera saturada e concentrando os aromas. A cataplana não se abre durante a confeção, pela mesma razão que o papelote não se abre — a perda de vapor interrompe o mecanismo.

As **conquilhas**, as **amêijoas** e os **berbigões** constituem recurso abundante na costa algarvia, e integram cataplanas, arroz e preparações salteadas. O **atum** apresenta tradição própria, ligada à armação de pesca histórica: a **estupeta** — atum desfiado, servido frio com tomate, cebola e pimento, temperado com azeite e vinagre — e o **atum de cebolada** constituem preparações de referência.

A **xarém** — papa de farinha de milho, frequentemente com conquilhas ou berbigão — demonstra a presença do milho na guarnição, e a **caldeirada de peixe** algarvia apresenta variantes locais. A tradição de **peixe assado na telha** e de **sardinha assada** completa o repertório costeiro.

1 A cataplana

NOTA TÉCNICA

A cataplana aplica o mesmo princípio técnico do papelote estudado na Parte 2: o vapor gerado pelos próprios ingredientes fica retido no recipiente hermético, cozinhando em atmosfera saturada.

ERRO COMUM

Abrir a cataplana durante a confeção para verificar o ponto. A perda de vapor interrompe o mecanismo,

tal como sucede no papelote.

Preparação	Técnica dominante
Cataplana de marisco	Vapor retido em recipiente hermético
Estupeta de atum	Atum desfiado, servido frio, tempero ácido
Xarém com conquilhas	Papa de farinha de milho com bivalves

EXERCÍCIO 34 COMPLETAR

Cataplana e papelote

Explica o princípio técnico comum à cataplana e ao papelote, e indica duas diferenças práticas entre os dois métodos.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhece o repertório de pescado algarvio.	☐	☐	☐
Executa a cataplana e explica o seu princípio.	☐	☐	☐
Executa preparações de bivalves e de atum.	☐	☐	☐
Reconhece a influência mediterrânica e norte-africana.	☐	☐	☐

35

PARTE 4 · PORTUGAL À MESA · Capítulo 35 de 40
AÇORES E MADEIRA

O QUE VAIS APRENDER

- Reconhecer o repertório de pescado dos arquipélagos.
- Executar preparações de espécies oceânicas.
- Reconhecer o papel do milho, da batata-doce e do inhame.

- Executar lapas e preparações de atum insular.

Os arquipélagos apresentam repertório determinado pela proximidade de águas profundas e pelo isolamento histórico, que fixou técnicas de conservação e guarnições próprias.

Nos **Açores**, as **lapas** — moluscos gastrópodes aderentes às rochas — constituem produto identitário, preparadas grelhadas com manteiga de alho, ou em **molho Afonso**. O **atum** apresenta tradição de conserva e de preparações frescas, e o **peixe-espada preto**, o **chicharro** e o **bodião** integram o repertório corrente. A **caldeirada de peixe** açoriana e a **sopa de peixe** constituem preparações de recipiente único, e a **cozedura em vapor de fumarola** — o cozido das Furnas — constitui método geotérmico sem paralelo no restante território.

Na **Madeira**, o **peixe-espada preto** constitui a espécie de maior identidade, tradicionalmente servido **frito com banana** — associação que aplica o princípio de contraste estudado na Parte 3, a doçura da banana contrapondo o sabor do peixe. O **atum** aparece em **bifes de atum de cebolada** e a **lapa** integra igualmente o repertório insular.

As **guarnições insulares** refletem a agricultura local: **milho** em papas e em bolo do caco, **batata-doce** e **inhame**, frequentemente cozidos e servidos com pescado. Estas guarnições cumprem a mesma função de extensor que o pão desempenha no Alentejo.

1 Repertório insular		
Arquipélago	Espécies e preparações	Guarnições
Açores	Lapas, atum, chicharro, bodião; caldeirada; cozido das Furnas	Milho, batata-doce, inhame
Madeira	Peixe-espada preto frito com banana; atum de cebolada; lapas	Milho, bolo do caco, batata-doce

NOTA TÉCNICA

O peixe-espada preto com banana aplica o princípio de contraste estudado na Parte 3: a doçura da banana contrapõe o sabor do peixe e a gordura da fritura.

EXERCÍCIO 35 COMPLETAR

Guarnições e território

Explica de que forma o milho, a batata-doce e o inhame cumprem, nos arquipélagos, a mesma função que o pão desempenha no repertório alentejano.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhece o repertório dos arquipélagos.	☐	☐	☐
Executa preparações de espécies oceânicas.	☐	☐	☐
Reconhece o papel do milho, da batata-doce e do inhame.	☐	☐	☐
Executa lapas e preparações de atum insular.	☐	☐	☐

36

PARTE 4 · PORTUGAL À MESA · Capítulo 36 de 40 O BACALHAU NO REPERTÓRIO NACIONAL

O QUE VAIS APRENDER

- Reconhecer as principais preparações portuguesas de bacalhau.
- Classificar essas preparações por técnica dominante.
- Executar preparações de referência de cada família.
- Explicar a centralidade histórica do bacalhau.

O bacalhau atravessa todas as regiões estudadas nesta parte, e a dimensão do seu repertório justifica capítulo próprio. A técnica de demolha foi estabelecida na Parte 1; este capítulo trata das preparações.

A centralidade histórica do bacalhau decorre dos fatores estabelecidos no capítulo de abertura desta parte: a **conservação por salga** permitia circulação e armazenamento sem frio, alcançando o interior do território; e os **dias de abstinência de carne** do calendário religioso garantiam procura regular. Estas duas condições fixaram o produto na alimentação nacional de forma que nenhuma espécie fresca alcançou.

As preparações organizam-se por **técnica dominante**. As de **lascas com batata e ovo** — bacalhau à Brás, à Gomes de Sá, à Zé do Pipo — assentam em bacalhau desfiado ou em lascas, batata em corte próprio, e ligação por ovo ou por maionese. As de **assado** — à lagareiro, no forno com broa — aplicam calor seco com azeite abundante, aplicando o princípio de compensação de secura estudado na Parte 2. As de **fritura** — pastéis, pataniscas, iscas — aplicam os revestimentos estudados na Parte 2. As de **cozido e escalfado** — bacalhau cozido com todos, com grão — aplicam a regra de não submeter o produto a fervura vigorosa.

O **bacalhau à Brás** merece nota técnica específica: a ligação faz-se com **ovo incorporado fora do calor direto**, ou com o recipiente retirado do lume, e o ponto correto é **cremoso e não seco**. A permanência ao calor após a incorporação do ovo produz coagulação excessiva e textura granulada, defeito frequente e sem correção.

1 Famílias de preparação		
Família	Exemplos	Técnica
Lascas com batata e ovo	À Brás, à Gomes de Sá, à Zé do Pipo	Desfiado ou em lascas; ligação por ovo
Assado	À lagareiro, no forno com broa	Calor seco com azeite abundante
Fritura	Pastéis, pataniscas, iscas	Revestimentos; ver Parte 2
Cozido e escalfado	Cozido com todos, com grão	Sem fervura vigorosa; ver Parte 1

ERRO COMUM

Manter o bacalhau à Brás ao calor após incorporar o ovo. A coagulação excessiva produz textura granulada e seca, sem correção possível.

EXERCÍCIO 36 PROJETO

Uma preparação de cada família

Seleciona uma preparação de cada uma das quatro famílias e indica, para cada uma, o corte de bacalhau adequado e o ponto crítico da execução.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhece as principais preparações de bacalhau.	☐	☐	☐
Classifica essas preparações por técnica	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
dominante.			
Executa preparações de referência de cada família.	☐	☐	☐
Explica a centralidade histórica do bacalhau.	☐	☐	☐

PARTE 5

O PEIXE NAS COZINHAS DO MUNDO

Mediterrâneo, Ásia, Américas e produção final

- 37** Mediterrâneo e Europa Atlântica
- 38** Ásia e Américas
- 39** Sustentabilidade e escolha responsável
- 40** Produção integrada e autoavaliação

37

PARTE 5 · O PEIXE NAS COZINHAS DO MUNDO · Capítulo 37 de 40 MEDITERRÂNEO E EUROPA ATLÂNTICA

O QUE VAIS APRENDER

- Reconhecer o repertório de pescado do Mediterrâneo.
- Executar preparações de referência da Europa Atlântica.
- Relacionar estas tradições com o repertório português.
- Identificar as técnicas partilhadas e as divergências.

Esta última parte do manual percorre tradições internacionais de pescado com expressão na restauração portuguesa contemporânea. O objetivo não é o domínio exaustivo de cada cozinha, mas o reconhecimento das técnicas que as sustentam e a sua relação com o que já foi estudado.

A **cozinha espanhola** apresenta a proximidade mais evidente. A **paella** valenciana partilha com o arroz português a lógica do amiláceo que cozinha no líquido da preparação, mas diverge num aspeto técnico determinante: procura o **socarrat**, a camada de arroz tostada no fundo do recipiente, obtida por calor forte na fase final — o oposto do arroz malandro português, que visa fluidez. O **pil-pil** basco constitui técnica de emulsão notável: o bacalhau confitado em azeite liberta gelatina que, por movimento circular do recipiente a temperatura moderada, emulsiona com o azeite formando molho ligado sem qualquer agente espessante adicionado.

A **cozinha francesa** contribui com a **bouillabaisse** provençal, sopa de peixes variados com açafrão e funcho, servida com **rouille** — emulsão de alho, pimento e azeite — e croutons, e com a **sole meunière**, que aplica a técnica de saltear estudada na Parte 2 com finalização em manteiga e limão. A **quenelle** de lúcio demonstra o aproveitamento de peixe de rio em preparação de textura trabalhada.

A **cozinha italiana** apresenta o **branzino al sale** — peixe assado em crosta de sal, técnica que cria câmara de vapor à volta do produto —, o **baccalà mantecato** veneziano, e os inúmeros **crudi** que aplicam os requisitos estudados na Parte 2. As **cozinhas nórdicas** contribuem com o **gravlax** já estudado e com a tradição de fumagem, e as **britânicas** com o **fish and chips**, que aplica polme com líquido gaseificado, técnica estudada na Parte 2.

1	Técnicas de referência	
Preparação	Origem	Princípio técnico
Paella	Espanha	Amiláceo no líquido; procura o socarrat tostado
Pil-pil	País Basco	Emulsão da gelatina do bacalhau com azeite, por movimento

Bouillabaisse	Provença	Sopa de peixes variados; servida com rouille
Branzino al sale	Itália	Crosta de sal cria câmara de vapor
Fish and chips	Reino Unido	Polme com líquido gaseificado; ver Parte 2

NÃO CONFUNDAS

A paella procura o socarrat — arroz tostado no fundo — enquanto o arroz malandro português visa fluidez. São objetivos técnicos opostos, ainda que ambos cozinhem o arroz no líquido da preparação.

NOTA TÉCNICA

O pil-pil demonstra que a gelatina libertada pelo próprio bacalhau pode emulsionar com azeite e formar molho ligado, sem qualquer agente espessante adicionado.

EXERCÍCIO 37 COMPLETAR

Comparar com o repertório português

Para cada preparação, identifica a técnica portuguesa mais próxima e indica a principal divergência: paella; bouillabaisse; fish and chips.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhece o repertório do Mediterrâneo.	☐	☐	☐
Executa preparações da Europa Atlântica.	☐	☐	☐
Relaciona estas tradições com o repertório português.	☐	☐	☐
Identifica técnicas partilhadas e divergências.	☐	☐	☐

38

PARTE 5 · O PEIXE NAS COZINHAS DO MUNDO
ÁSIA E AMÉRICAS

Capítulo 38 de 40

O QUE VAIS APRENDER

- Reconhecer o repertório de pescado asiático com expressão em Portugal.
- Executar preparações latino-americanas de pescado.
- Aplicar os requisitos de segurança às preparações cruas.
- Adaptar estas preparações ao contexto de restauração portuguesa.

As cozinhas asiáticas e latino-americanas ocupam hoje presença consolidada na restauração portuguesa, e o seu repertório de pescado exige conhecimento técnico específico.

A **cozinha japonesa** apresenta o repertório de pescado cru mais desenvolvido, com o **sashimi** — pescado laminado, sem arroz — e o **sushi** — que designa, com rigor, o arroz temperado com vinagre, e não o pescado. O **shari**, arroz de sushi, constitui preparação técnica exigente: arroz de grão curto, lavado até a água sair limpa, cozido em proporção precisa, e temperado ainda quente com mistura de vinagre de arroz, açúcar e sal, arrefecido por ventilação enquanto se envolve. O **tempura** aplica polme muito leve, com água muito fria e mistura mínima, o que impede o desenvolvimento de glúten e produz revestimento característico.

A **cozinha peruana** contribui com o **ceviche**, já estudado na Parte 2, e com o **tiradito**, que difere na apresentação — pescado laminado em vez de cortado em cubos — e no tempero, aplicado no momento em vez de por marinada prolongada. O **leche de tigre** designa o líquido resultante da marinada, servido como preparação autónoma.

As **cozinhas do Sudeste Asiático** aplicam ao pescado bases aromáticas de **capim-limão, gengibre, malagueta, lima kaffir e leite de coco**, em curries e preparações estufadas. As **cozinhas do Sul da Ásia** aplicam misturas de especiarias e a técnica de tandoor a peixe marinado em iogurte e especiarias.

As **cozinhas africanas e caribenhas** contribuem com preparações de pescado grelhado com marinadas de especiarias, e com estufados que combinam pescado com amiláceos locais. A **cozinha brasileira** apresenta a **moqueca**, estufado de pescado com leite de coco, azeite de dendê, tomate, pimento e coentros, com afinidade evidente com a caldeirada portuguesa na lógica de recipiente único e ordenação por tempo de cozedura.

1 Técnicas de referência		
Preparação	Origem	Princípio técnico
Sushi (shari)	Japão	Arroz de grão curto temperado com vinagre, arrefecido por ventilação
Tempura	Japão	Polme com água muito fria e mistura mínima; sem desenvolver glúten
Tiradito	Peru	Pescado laminado; tempero no momento, sem marinada prolongada

Moqueca	Brasil	Estufado de recipiente único; leite de coco e dendê
---------	--------	---

NÃO CONFUNDAS

«Sushi» designa, com rigor, o arroz temperado com vinagre, e não o pescado. Pescado laminado servido sem arroz é sashimi.

NOTA TÉCNICA

Todas as preparações de pescado cru referidas neste capítulo estão sujeitas ao requisito legal de tratamento por congelação estabelecido na Parte 2, independentemente da frescura do produto.

EXERCÍCIO 38 CENÁRIO DE SERVIÇO

Adaptar ao contexto português

Pretende-se incluir uma preparação de pescado cru na ementa de um restaurante em Portugal.

Indica os requisitos legais e técnicos a cumprir, e as adaptações necessárias quanto a espécies disponíveis no mercado nacional.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhece o repertório asiático com expressão em Portugal.	☐	☐	☐
Executa preparações latino-americanas de pescado.	☐	☐	☐
Aplica os requisitos de segurança às preparações cruas.	☐	☐	☐
Adapta estas preparações ao contexto português.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

39

PARTE 5 · O PEIXE NAS COZINHAS DO MUNDO · Capítulo 39 de 40
SUSTENTABILIDADE E ESCOLHA RESPONSÁVEL

O QUE VAIS APRENDER

- Interpretar a informação obrigatória de rotulagem do pescado.
- Reconhecer o significado da sazonalidade e do tamanho mínimo.
- Distinguir pesca de aquicultura nas suas implicações.
- Fundamentar escolhas de ementa em critérios de sustentabilidade.

A escolha de pescado envolve hoje considerações que ultrapassam a qualidade e o preço, e um profissional de cozinha deve dominar a informação disponível para as fundamentar.

A **informação obrigatória** que acompanha o pescado, já referida na Parte 1, permite decisões informadas. A **denominação comercial e o nome científico** identificam inequivocamente a espécie, evitando confusões entre espécies de designação comercial próxima mas estatuto de conservação distinto. O **método de produção** distingue capturado de aquicultura. A **zona de captura** identifica a área, e a **arte de pesca** o método utilizado — informação relevante, uma vez que diferentes artes apresentam impactos distintos nos ecossistemas e diferentes taxas de captura acessória.

A **sazonalidade** do pescado tem fundamento biológico: as espécies apresentam períodos de reprodução durante os quais a captura compromete a renovação das populações, e períodos em que a condição do produto é superior. Respeitar a sazonalidade beneficia simultaneamente a sustentabilidade do recurso e a qualidade do produto adquirido. Os **tamanhos mínimos de captura** estabelecidos na regulamentação visam garantir que os indivíduos se reproduzem pelo menos uma vez antes de serem capturados; a aquisição de pescado abaixo desses tamanhos constitui infração e compromete o recurso.

A **aquicultura** apresenta implicações distintas da pesca. Permite disponibilidade regular e previsível, com dimensão uniforme, o que apresenta vantagens operacionais evidentes. As suas implicações ambientais dependem do sistema de produção e da alimentação utilizada, e variam consideravelmente entre operações. A **certificação** por organismos reconhecidos constitui, tanto na pesca como na aquicultura, o instrumento disponível ao profissional para avaliar práticas que não pode verificar diretamente.

A **valorização de espécies subaproveitadas** constitui via de sustentabilidade com interesse técnico direto. Espécies de menor procura comercial mas qualidade equivalente — cavala, sarda, carapau, chicharro, sarda — apresentam frequentemente preço inferior e permitem reduzir a pressão sobre espécies de maior procura. A

sua integração em ementa exige, contudo, trabalho de apresentação e de descrição que justifique a escolha ao cliente.

1 Informação obrigatória e o que permite decidir	
Informação	Permite avaliar
Denominação comercial e nome científico	Identificação inequívoca da espécie e do seu estatuto
Método de produção	Distinção entre capturado e aquicultura
Zona de captura	Área de origem e pressão sobre o recurso local
Arte de pesca	Impacto no ecossistema e captura acessória

NOTA TÉCNICA

Os tamanhos mínimos de captura garantem que os indivíduos se reproduzem pelo menos uma vez antes de serem capturados. A aquisição abaixo desses tamanhos constitui infração.

NA PRÁTICA

A valorização de espécies subaproveitadas reduz a pressão sobre espécies de maior procura e apresenta vantagem de custo, mas exige trabalho de apresentação que justifique a escolha ao cliente.

EXERCÍCIO 39 PROJETO

Ementa sazonal e responsável

Compõe uma ementa de três pratos de pescado para uma estação do ano à tua escolha, fundamentando cada escolha em sazonalidade, disponibilidade e critérios de sustentabilidade.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Interpreta a informação obrigatória de rotulagem.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhece o significado da sazonalidade e do tamanho mínimo.	☐	☐	☐
Distingue pesca de aquicultura nas suas implicações.	☐	☐	☐
Fundamenta escolhas de ementa em critérios de sustentabilidade.	☐	☐	☐

40

PARTE 5 · O PEIXE NAS COZINHAS DO MUNDO · Capítulo 40 de 40 PRODUÇÃO INTEGRADA E AUTOAVALIAÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Planear e executar um serviço completo de pescado.
- Integrar as competências das cinco partes do manual.
- Avaliar criticamente a própria execução.
- Identificar as competências a consolidar.

Este capítulo encerra a unidade curricular com a integração das competências desenvolvidas. A execução proposta exige a mobilização simultânea de conhecimentos das cinco partes do manual.

A **produção integrada** consiste na conceção, planeamento e execução de um serviço completo de pescado, com número de doses definido. Implica a seleção de espécies segundo critérios de sazonalidade e sustentabilidade, a determinação das formas comerciais e o cálculo de quantidades por aplicação do rendimento, a elaboração das fichas técnicas, a construção do cronograma de produção com distinção entre operações antecipáveis e de execução no momento, e a execução propriamente dita.

A **avaliação da execução** incide sobre critérios objetivos estabelecidos ao longo do manual. O **ponto de cozedura** de cada peça, verificado pelos indicadores da Parte 2. A **integridade das peças** no empratamento. O **equilíbrio da composição** quanto a acidez, textura e intensidade relativa, segundo os princípios da Parte 3. O **cumprimento do cronograma** e a gestão do serviço. E as **práticas de higiene e segurança** aplicadas ao longo de toda a produção.

A **autoavaliação** constitui instrumento de progressão e não formalidade administrativa. Exige honestidade na identificação do que ficou aquém, e capacidade de nomear a causa técnica do desvio — o que distingue a constatação de um resultado insatisfatório da compreensão do motivo que o produziu.

1

CrITÉRIOS de avaliação da execução

- Ponto de cozedura, verificado pelos indicadores objetivos.
- Integridade das peças no empratamento.
- Equilíbrio de acidez, textura e intensidade relativa.
- Cumprimento do cronograma e gestão do serviço.
- Práticas de higiene e segurança ao longo da produção.

Nível	O que significa
5	Executo com autonomia e reconheço a qualidade do resultado
4	Executo com autonomia, com necessidade de consolidação
3	Executo com apoio pontual
2	A execução não atingiu o resultado pretendido; exige repetição
1	Ainda não executei

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Avalio a frescura do pescado por critérios organoléticos.	☐	☐	☐
Executo o amanho e a filetagem com rendimento adequado.	☐	☐	☐
Aplico a demolha do bacalhau com critério.	☐	☐	☐
Preparo bivalves, cefalópodes e crustáceos segundo as suas exigências.	☐	☐	☐
Determino o ponto de cozedura por indicadores objetivos.	☐	☐	☐
Executo os métodos de calor seco aplicados ao pescado.	☐	☐	☐
Executo os métodos de calor húmido aplicados ao pescado.	☐	☐	☐
Executo preparações combinadas de recipiente único.	☐	☐	☐
Executo os molhos quentes e frios estudados.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Componho um prato equilibrado em acidez, textura e intensidade.	☐	☐	☐
Emprato pescado preservando a integridade da peça.	☐	☐	☐
Elaboro ficha técnica com rendimento e custo por dose.	☐	☐	☐
Reconheço e executo repertório regional português.	☐	☐	☐
Fundamento escolhas em critérios de sustentabilidade.	☐	☐	☐

EXERCÍCIO 40 PROJETO

Serviço completo de pescado

Planeia e executa um serviço de pescado para 12 doses, com dois pratos distintos. Apresenta: seleção de espécies e fundamento; fichas técnicas com rendimento e custo; cronograma de produção; e autoavaliação da execução segundo os critérios do capítulo.

QUESTIONÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO

Responde de forma breve e técnica.

1. Explica porque o pescado não exige cozedura prolongada para amaciar.

2. Indica os critérios organoléticos de frescura do peixe inteiro.

3. Explica porque um bivalve aberto que não fecha à percussão é rejeitado.

4. Define rendimento e explica porque a comparação de preços por quilo é enganosa.

5. Distingue peixe de secção redonda de peixe de secção achatada.

6. Explica a diferença de comportamento entre peixe magro e peixe gordo sob calor.

7. Explica porque o polvo endurece a meio da cozedura.

8. Descreve o procedimento de demolha do bacalhau e o seu critério de conclusão.

9. Indica as três verificações objetivas do ponto de cozedura do peixe.

10. Explica o fenómeno da cozedura residual.

11. Indica as três condições que previnem a aderência do peixe à grelha.

12. Descreve a técnica de peixe com pele estaladiça.

13. Distingue escalfar de cozer suavemente e de ferver.

14. Distingue court-bouillon de fumet.

15. Explica o princípio técnico comum ao papelote e à cataplana.

16. Indica a ordem de incorporação dos elementos numa caldeirada.

17. Explica o requisito legal aplicável ao pescado destinado a consumo cru.

18. Explica o papel da acidez no acompanhamento de pescado.

19. Distingue arroz solto de arroz malandro.

20. Explica a centralidade histórica do bacalhau na alimentação portuguesa.

GABARITO DO QUESTIONÁRIO

Documento do formador. Respostas de referência; aceitam-se formulações equivalentes.

1. O tecido conjuntivo é escasso e dissolve-se a temperaturas muito inferiores às do colagénio das carnes de talho. O peixe é naturalmente tenro; a dureza resulta de excesso de cozedura, não de falta.
2. Olho convexo com córnea transparente; guelras vermelho vivo e húmidas; pele brilhante com escamas aderentes; carne firme e elástica; odor a maresia.
3. Indica que o animal está morto. Sendo filtrador, pode ter concentrado contaminantes, e a deterioração após a morte é rápida.
4. Rendimento é a percentagem de produto utilizável após preparação. Sem o aplicar, o preço por quilo à compra não traduz o custo real por dose servida.
5. Secção redonda: corpo cilíndrico, um olho de cada lado, dois filetes. Secção achatada: corpo comprimido, ambos os olhos na face superior, quatro filetes.
6. O peixe magro seca com facilidade e pede métodos que preservem ou acrescentem humidade. O gordo tolera calor seco, que também atenua a untuosidade excessiva.
7. O teor elevado de colagénio faz o músculo contrair numa fase intermédia. Só a cozedura prolongada converte esse colagénio em gelatina e devolve maciez.
8. Água fria sob refrigeração, muda a cada 6 a 8 horas, pele voltada para cima, 24 a 72 horas conforme a espessura. Conclui-se por prova de fragmento da zona mais espessa.
9. Início da separação em lascas sem desagregação; carne que se separa do osso, sem coloração rosada; passagem de translúcido a opaco.
10. O peixe continua a cozinhar pelo calor acumulado na peça após sair da fonte de calor. Retira-se antes do ponto pretendido.
11. Grelha bem quente; grelha limpa; grelha e peixe untados, com a superfície do peixe seca.
12. Pele seca, recipiente e gordura quentes, peça colocada com a pele em contacto e ligeiramente pressionada, confeção maioritariamente sobre a pele, virando só no fim.
13. Escalfar: 70 a 80 °C, superfície a estremecer. Cozer suavemente: 85 a 96 °C, bolhas pequenas. Ferver: 100 °C, movimento vigoroso — não se aplica ao pescado.
14. O fumet leva espinhas e destina-se a extrair sabor a peixe. O court-bouillon é caldo aromático temperado, sem espinhas, destinado a escalfar.
15. O vapor gerado pelos próprios ingredientes fica retido em recipiente hermético, cozinhando em atmosfera saturada e concentrando aromas.

-
- 16.** Base aromática; tubérculos; cefalópodes; peixe de carne firme; peixe delicado e bivalves nos minutos finais.
- 17.** Tratamento obrigatório por congelação, em condições de temperatura e duração definidas, para inativação de parasitas. É requisito legal, independente da frescura.
- 18.** Contrapõe a gordura do peixe e a untuosidade dos molhos, refrescando o paladar e impedindo que o conjunto se torne pesado.
- 19.** Arroz solto: cerca de 2 partes de líquido para 1 de arroz, grãos separados. Arroz malandro: 3 partes ou mais, textura fluida, serve-se de imediato.
- 20.** A salga permitia circulação e armazenamento sem frio, alcançando o interior; e os dias de abstinência de carne garantiam procura regular.

GLOSSÁRIO PT · FR

Amanhar — Preparar o peixe removendo vísceras, escamas, barbatanas e geralmente a cabeça.

Cataplane — Recipiente hermético articulado, e a preparação nele executada, por vapor retido.

Court-bouillon · *court-bouillon* — Caldo aromático temperado, sem espinhas, destinado a escalfar pescado.

Demolha — Reidratação do bacalhau salgado, em água fria sob refrigeração, com mudas regulares.

Escalfar · *pocher* — Cozinhar em líquido a 70-80 °C, com a superfície a estremecer sem borbulhar.

Filete · *filet* — Lado do peixe separado da espinha, com ou sem pele.

Fumet · *fumet* — Fundo de peixe, com espinhas, destinado a extrair sabor.

Lascar — Separação natural da carne do peixe segundo os segmentos musculares.

Malandro — Designação portuguesa do arroz de textura fluida, com líquido abundante.

Miómero — Segmento muscular do peixe, separado dos adjacentes por tecido conjuntivo fino.

Papelote · *papillote* — Embalagem hermética de papel vegetal, em que o produto cozinha por vapor próprio.

Posta · *darne* — Corte transversal do peixe, atravessando a espinha dorsal.

Rendimento — Percentagem de produto utilizável que resta após cada operação de preparação.

Socarrat · *socarrat* — Camada de arroz tostada no fundo do recipiente, procurada na paella.

Tranche · *tranche* — Porção uniforme obtida a partir de filete já separado.

BIBLIOGRAFIA E FONTES

- GISSLEN, Wayne. Professional Cooking. Hoboken: John Wiley & Sons.
- McGEE, Harold. On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen. New York: Scribner.
- MODESTO, Maria de Lourdes. Cozinha Tradicional Portuguesa. Lisboa: Verbo.
- ESCOFFIER, Auguste. Le Guide Culinaire.
- TURISMO DE PORTUGAL. Manual de Técnicas de Cozinha e Pastelaria, Vol. 1. Lisboa, 2010.
- AHRESP / DGS. Código de Boas Práticas de Higiene e Segurança Alimentar (HACCP).
- DOCAPESCA / IPMA. Informação sobre espécies, sazonalidade e tamanhos mínimos de captura.
- ANQEP. Referencial de Formação — Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (811RA144), UFCD15.

NOTA DE UTILIZAÇÃO

Manual pedagógico original da Escola de Comércio de Lisboa, elaborado para uso em contexto de formação. As obras citadas são referências de consulta e não são aqui reproduzidas. O repertório regional constitui seleção pedagógica inspirada na organização territorial divulgada por Maria de Lourdes Modesto, sem reprodução das suas receitas.

FICHAS DE TRABALHO DESTACÁVEIS

Cada ficha corresponde a um exercício do manual, com mais espaço de resposta.

Índice de fichas

- Ficha 1** — Cap. 1. Entrar no mundo do pescado
- Ficha 2** — Cap. 2. Qualidade, frescura e receção
- Ficha 3** — Cap. 3. Formas comerciais, compra e rendimento
- Ficha 4** — Cap. 4. Anatomia, tamanho e cortes
- Ficha 5** — Cap. 5. Famílias de peixe e escolha do método
- Ficha 6** — Cap. 6. Moluscos bivalves
- Ficha 7** — Cap. 7. Cefalópodes
- Ficha 8** — Cap. 8. Crustáceos
- Ficha 9** — Cap. 9. O bacalhau: salga, demolha e confeção
- Ficha 10** — Cap. 10. Conservação, descongelação e aproveitamento
- Ficha 11** — Cap. 11. O ponto de cozedura do pescado
- Ficha 12** — Cap. 12. Assar e gratinar
- Ficha 13** — Cap. 13. Grelhar
- Ficha 14** — Cap. 14. Saltear e alourar em pouca gordura
- Ficha 15** — Cap. 15. Fritura por imersão
- Ficha 16** — Cap. 16. Escalfar e cozer suavemente
- Ficha 17** — Cap. 17. Vapor e papelote
- Ficha 18** — Cap. 18. Estufar, caldeiradas e ensopados
- Ficha 19** — Cap. 19. Preparações cruas, marinadas e curas
- Ficha 20** — Cap. 20. Selecionar o método: síntese
- Ficha 21** — Cap. 21. Princípios de acompanhamento do pescado
- Ficha 22** — Cap. 22. A batata como acompanhamento de pescado
- Ficha 23** — Cap. 23. Arroz, massas e leguminosas
- Ficha 24** — Cap. 24. Legumes e saladas para pescado
- Ficha 25** — Cap. 25. Molhos quentes para pescado
- Ficha 26** — Cap. 26. Molhos frios e emulsões
- Ficha 27** — Cap. 27. Empratamento de pescado
- Ficha 28** — Cap. 28. Ficha técnica e planeamento da produção
- Ficha 29** — Cap. 29. Pescado, território e identidade

- Ficha 30** — Cap. 30. Minho e Douro Litoral
- Ficha 31** — Cap. 31. Beiras e Ria de Aveiro
- Ficha 32** — Cap. 32. Estremadura, Lisboa e Ribatejo
- Ficha 33** — Cap. 33. Alentejo
- Ficha 34** — Cap. 34. Algarve
- Ficha 35** — Cap. 35. Açores e Madeira
- Ficha 36** — Cap. 36. O bacalhau no repertório nacional
- Ficha 37** — Cap. 37. Mediterrâneo e Europa Atlântica
- Ficha 38** — Cap. 38. Ásia e Américas
- Ficha 39** — Cap. 39. Sustentabilidade e escolha responsável
- Ficha 40** — Cap. 40. Produção integrada e autoavaliação

FICHA DE TRABALHO 1

Capítulo 1 — Entrar no mundo do pescado

Nome: _____ **Turma:** _____ **Data:** ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 1

COMPLETAR

Categorizar o pescado

Classifica cada espécie na sua categoria: polvo; ameijoas; sapateira; pescada; choco; ostra; lagosta; robalo.

FICHA DE TRABALHO 2

Capítulo 2 — Qualidade, frescura e receção

Nome: _____ **Turma:** _____ **Data:** ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 2

CENÁRIO DE SERVIÇO

Aceitar ou rejeitar

Chega uma encomenda de pescada inteira: olho ligeiramente côncavo, guelras rosa-claro, carne firme, odor a maresia. Na mesma entrega, ameijoas com cerca de um quinto das conchas abertas, que não fecham à percussão.

Decide sobre cada produto e fundamenta tecnicamente a decisão.

FICHA DE TRABALHO 3

Capítulo 3 — Formas comerciais, compra e rendimento

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 3

CALCULAR

Custo real por dose

Pescada inteira a 8,00 €/kg, com rendimento de 40 % para filete sem pele. Filete de pescada já preparado a 17,00 €/kg.

Calcula o custo por quilo de filete em cada opção e indica qual é economicamente mais vantajosa, ignorando o custo de mão de obra.

FICHA DE TRABALHO 4

Capítulo 4 — Anatomia, tamanho e cortes

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 4

PROJETO

Teste de rendimento documentado

Executa o amanho e a filetagem de um peixe de secção redonda. Regista o peso inicial, o peso após amanho e o peso de filete sem pele. Calcula os rendimentos e compara com os intervalos de referência do capítulo anterior.

FICHA DE TRABALHO 5

Capítulo 5 — Famílias de peixe e escolha do método

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 5 COMPLETAR

Escolher o método

Para cada espécie, indica o grupo de gordura e propõe um método de confeção adequado, justificando: sardinha; pescada; tamboril; carapau.

FICHA DE TRABALHO 6

Capítulo 6 — Moluscos bivalves

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 6 COMPLETAR

Decisões sobre bivalves

Justifica tecnicamente cada procedimento: porque se rejeita um bivalve que não fecha à percussão;

porque se rejeita um bivalve que não abre na confeção; porque a barba do mexilhão só se retira no momento.

FICHA DE TRABALHO 7

Capítulo 7 — Cefalópodes

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 7

ENCONTRAR O ERRO

Polvo elástico

O polvo, após quarenta minutos de cozedura, apresenta-se elástico e difícil de cortar.

Explica o fundamento técnico do sucedido e indica a correção a aplicar de imediato.

FICHA DE TRABALHO 8

Capítulo 8 — Crustáceos

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 8

PROJETO

Aproveitamento integral

A partir da preparação de um lote de camarão, planeia o aproveitamento integral: destino da carne, destino das cascas e cabeças, e a preparação a que dão origem.

FICHA DE TRABALHO 9

Capítulo 9 — O bacalhau: salga, demolha e confeção

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 9

CALCULAR

Planear uma demolha

É necessário bacalhau demolhado pronto para sexta-feira às 09h00. As peças são lombos altos, que exigem cerca de 60 horas de demolha, com mudas de água a cada 8 horas.

Determina o dia e a hora de início e o número de mudas de água necessárias.

FICHA DE TRABALHO 10

Capítulo 10 — Conservação, descongelação e aproveitamento

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 10

COMPLETAR

Aproveitamento de subprodutos

Para cada subproduto, indica o aproveitamento adequado: espinhas de pescada; cascas de camarão; aparas de filetagem de robalo.

FICHA DE TRABALHO 11

Capítulo 11 — O ponto de cozedura do pescado

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 11 **COMPLETAR**

Determinar o ponto

Indica as três verificações objetivas do ponto de cozedura e explica porque a peça se retira antes do ponto pretendido.

FICHA DE TRABALHO 12

Capítulo 12 — Assar e gratinar

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 12 **CALCULAR**

Planear a assadura

Um robalo inteiro apresenta 6 cm de espessura na zona mais alta do dorso.

Indica a temperatura de forno adequada, o tempo aproximado de referência, e as verificações que aplicarás para confirmar o ponto.

FICHA DE TRABALHO 13

Capítulo 13 — Grelhar

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 13 **ENCONTRAR O ERRO**

Pele rasgada na grelha

Ao virar a dourada, a pele ficou aderente à grelha e a peça rasgou.

Identifica as causas possíveis, considerando as três condições estudadas, e indica o critério correto para determinar o momento de virar.

FICHA DE TRABALHO 14

Capítulo 14 — Saltear e alourar em pouca gordura

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

**EXERCÍCIO 14****PROJETO****Do salteado ao molho**

Executa um filete salteado com pele estaladiça. Descreve o procedimento de deglaçar o fundo e a composição do molho que dele resulta.

FICHA DE TRABALHO 15

Capítulo 15 — Fritura por imersão

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

**EXERCÍCIO 15****ENCONTRAR O ERRO****Filetes encharcados**

Os filetes saíram do banho pesados e encharcados em gordura, com revestimento mole.

Identifica as duas causas mais prováveis e indica a correção para cada uma.

FICHA DE TRABALHO 16

Capítulo 16 — Escalfar e cozer suavemente

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 16 COMPLETAR

Escolher a temperatura de partida

Para cada situação, indica se parte de líquido frio ou quente e fundamenta: um robalo inteiro de 1,2 kg; quatro filetes de pescada.

FICHA DE TRABALHO 17

Capítulo 17 — Vapor e papelote

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 17 PROJETO

Compor um papelote

Compõe um papelote de peixe magro: espécie, acompanhamentos com tempo de cozedura compatível, elemento líquido e aromáticos. Justifica cada escolha.

FICHA DE TRABALHO 18

Capítulo 18 — Estufar, caldeiradas e ensopados

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 18 PROJETO

Ordenar uma caldeirada

Uma caldeirada leva: batata, cebola, choco, ameijoas, tamboril e pescada. Ordena a incorporação de cada elemento e fundamenta a sequência.

FICHA DE TRABALHO 19

Capítulo 19 — Preparações cruas, marinadas e curas

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 19 COMPLETAR

Requisitos de uma preparação crua

Pretende-se servir carpaccio de robalo. Indica os requisitos legais e técnicos a cumprir, desde a compra até ao serviço.

FICHA DE TRABALHO 20

Capítulo 20 — Selecionar o método: síntese

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 20 **CENÁRIO DE SERVIÇO**

Selecionar o método

Serviço de 60 doses, com uma única execução no momento. Disponível: filetes de pescada de 2 cm, tamboril em medalhões de 4 cm, e sardinha inteira.

Seleciona um método para cada produto, fundamentando nos quatro critérios estudados.

FICHA DE TRABALHO 21*Capítulo 21 — Princípios de acompanhamento do pescado*

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 21 **COMPLETAR**

Compor por método

Para cada prato, propõe um acompanhamento e fundamenta: pescada assada; sardinha frita; robalo escalfado.

FICHA DE TRABALHO 22*Capítulo 22 — A batata como acompanhamento de pescado*

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 22 **COMPLETAR**

Escolher a variedade

Para cada preparação, indica o tipo de batata adequado e fundamenta: batata para caldeirada; puré; batata a murro.

FICHA DE TRABALHO 23

Capítulo 23 — Arroz, massas e leguminosas

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 23 **CALCULAR**

Proporções

Pretende-se arroz malandro de marisco para 8 doses, com 400 g de arroz.

Indica a quantidade aproximada de líquido, e explica porque esta preparação não admite espera antes do serviço.

FICHA DE TRABALHO 24

Capítulo 24 — Legumes e saladas para pescado

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 24 **PROJETO**

Guarnição para peixe grelhado

Compõe uma guarnição de legumes para peixe grelhado, indicando o método de preparação de cada elemento e o que pode ser antecipado.

FICHA DE TRABALHO 25

Capítulo 25 — Molhos quentes para pescado

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 25 **COMPLETAR****Selecionar o molho**

Para cada prato, propõe um molho e fundamenta: linguado escalfado; carapau frito; tamboril assado.

FICHA DE TRABALHO 26

Capítulo 26 — Molhos frios e emulsões

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 26 **COMPLETAR****Selecionar o molho frio**

Para cada preparação, propõe um molho frio e fundamenta: filetes fritos; camarão cozido; salada de polvo.

FICHA DE TRABALHO 27

Capítulo 27 — Empratamento de pescado

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 27 OBSERVAR E REGISTAR

Avaliar um empratamento

Observa um prato de pescado empratado. Avalia a transferência da peça, a disposição do molho, a orientação e a temperatura do prato. Propõe correções.

FICHA DE TRABALHO 28

Capítulo 28 — Ficha técnica e planeamento da produção

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 28 PROJETO

Ficha técnica completa

Elabora a ficha técnica de um prato de pescado à tua escolha, incluindo rendimento, cálculo de custo por dose, e distinção entre operações antecipáveis e de execução no momento.

FICHA DE TRABALHO 29

Capítulo 29 — Pescado, território e identidade

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 29 PROJETO

Memória de um prato

Entrevista um familiar ou profissional sobre uma confeção de pescado da sua região. Regista origem, espécie, técnica, recipiente, acompanhamento e época do ano. Distingue memória pessoal de informação confirmada.

FICHA DE TRABALHO 30

Capítulo 30 — Minho e Douro Litoral

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 30 COMPLETAR

Sazonalidade e técnica

Explica porque a lampreia e o sável são produtos de época estrita, e como essa condição influencia a organização de uma ementa regional.

FICHA DE TRABALHO 31

Capítulo 31 — Beiras e Ria de Aveiro

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 31

PROJETO

Executar uma caldeirada de ria

Planeia uma caldeirada de enguias: ordenação dos elementos, ponto de cada um, e critério de finalização. Fundamenta com base na Parte 2.

FICHA DE TRABALHO 32

Capítulo 32 — Estremadura, Lisboa e Ribatejo

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 32

COMPLETAR

Vida urbana e repertório

Explica de que forma a vida urbana de Lisboa e a atividade das casas de pasto determinaram a predominância de fritos e preparações por dose no repertório da cidade.

FICHA DE TRABALHO 33

Capítulo 33 — Alentejo

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 33 PROJETO

Executar uma açorda de marisco

Planeia uma açorda de marisco: preparação da base aromática, tipo e estado do pão, líquido, e momento de incorporação do marisco e do ovo.

FICHA DE TRABALHO 34

Capítulo 34 — Algarve

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 34 COMPLETAR

Cataplana e papelote

Explica o princípio técnico comum à cataplana e ao papelote, e indica duas diferenças práticas entre os dois métodos.

FICHA DE TRABALHO 35

Capítulo 35 — Açores e Madeira

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 35 COMPLETAR

Guarnições e território

Explica de que forma o milho, a batata-doce e o inhame cumprem, nos arquipélagos, a mesma função que o pão desempenha no repertório alentejano.

FICHA DE TRABALHO 36

Capítulo 36 — O bacalhau no repertório nacional

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 36 PROJETO**Uma preparação de cada família**

Seleciona uma preparação de cada uma das quatro famílias e indica, para cada uma, o corte de bacalhau adequado e o ponto crítico da execução.

FICHA DE TRABALHO 37

Capítulo 37 — Mediterrâneo e Europa Atlântica

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 37 COMPLETAR**Comparar com o repertório português**

Para cada preparação, identifica a técnica portuguesa mais próxima e indica a principal divergência:

paella; bouillabaisse; fish and chips.

FICHA DE TRABALHO 38

Capítulo 38 — Ásia e Américas

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 38 CENÁRIO DE SERVIÇO

Adaptar ao contexto português

Pretende-se incluir uma preparação de pescado cru na ementa de um restaurante em Portugal.

Indica os requisitos legais e técnicos a cumprir, e as adaptações necessárias quanto a espécies disponíveis no mercado nacional.

FICHA DE TRABALHO 39

Capítulo 39 — Sustentabilidade e escolha responsável

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 39 PROJETO

Ementa sazonal e responsável

Compõe uma ementa de três pratos de pescado para uma estação do ano à tua escolha, fundamentando cada escolha em sazonalidade, disponibilidade e critérios de sustentabilidade.

FICHA DE TRABALHO 40

Capítulo 40 — Produção integrada e autoavaliação

Nome: _____ **Turma:** _____ **Data:** ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 40

PROJETO

Serviço completo de pescado

Planeia e executa um serviço de pescado para 12 doses, com dois pratos distintos. Apresenta: seleção de espécies e fundamento; fichas técnicas com rendimento e custo; cronograma de produção; e autoavaliação da execução segundo os critérios do capítulo.

FICHAS TÉCNICAS DE BASE

Fichas de referência para as preparações estudadas neste manual. As quantidades constituem ponto de partida e ajustam-se à ficha técnica do estabelecimento.

FT 1
FUNDOS E CALDOS
Court-bouillon
Rendimento: ≈ 2 L

Ingrediente	Quantidade
Água	2 L
Vinho branco seco	250 mL
Cenoura	100 g
Cebola	100 g
Alho-francês	80 g
Salsa e louro	q.b.
Grãos de pimenta	5 g
Sal	q.b.

Procedimento

1. Cortar os legumes em pedaços regulares.
2. Juntar todos os ingredientes num tacho.
3. Levar a ferver e reduzir para cozedura suave; manter 20 a 30 minutos.
4. Coar por passador fino.
5. Utilizar à temperatura de escalfar (70 a 80 °C).

NOTA

Distingue-se do fumet por não levar espinhas e por ser temperado. A acidez firma a superfície da proteína e contribui para a integridade da peça.

FT 2
MÉTODOS DE BASE
Peixe escalfado (base)
Rendimento: 4 doses

Ingrediente	Quantidade
Filetes ou postas de peixe magro	4 × 160 g
Court-bouillon (ficha própria)	1,5 L
Sal	q.b.

Procedimento

1. Preparar o court-bouillon e levar à temperatura de escalfar.
2. Para porções e filetes, introduzir com o líquido já quente.
3. Manter entre 70 e 80 °C, sem borbulhar.
4. Escalfar até a carne passar de translúcida a opaca e iniciar a separação em lascas.
5. Retirar com escumadeira, escorrer e servir de imediato.

NOTA

Peixe inteiro parte de líquido frio; porções e filetes partem de líquido já quente. O líquido resultante aproveita-se para molho.

FT 3
MÉTODOS DE BASE
Filete com pele estaladiça
Rendimento: 4 doses

Ingrediente	Quantidade
Filetes com pele	4 × 160 g
Azeite	40 mL
Manteiga clarificada (opcional)	20 g
Sal e pimenta	q.b.

Procedimento

1. Secar rigorosamente a pele com papel absorvente.
2. Temperar imediatamente antes de confeccionar.
3. Aquecer bem o recipiente e a gordura.
4. Colocar o filete com a pele em contacto; pressionar ligeiramente com espátula nos primeiros segundos.
5. Confeccionar sobre a pele durante cerca de dois terços a três quartos do tempo total.
6. Virar na fase final apenas para concluir do lado da carne.
7. Empratar com a pele voltada para cima.

NOTA

O molho dispõe-se no prato, sob ou ao lado da peça — nunca vertido sobre a pele, sob pena de anular a crocância.

FT 4
PREPARAÇÕES COMBINADAS
Caldeirada de peixe
Rendimento: ≈ 8 doses

Ingrediente	Quantidade
Peixe variado (firme e delicado)	1,6 kg
Batata	800 g
Cebola	400 g
Tomate maduro	300 g
Pimento	150 g
Alho	20 g
Azeite	150 mL
Vinho branco	150 mL
Louro, salsa e coentros	q.b.
Sal	q.b.

Procedimento

1. Cortar cebola, tomate, pimento e batata em rodelas de espessura uniforme.
2. Dispor por camadas: base aromática no fundo, batata por cima.
3. Sobrepor o peixe de carne firme, e por último o de carne delicada.
4. Regar com azeite e vinho branco; juntar os aromáticos.
5. Cozinhar tapado, sem mexer com utensílio.
6. Abanar o recipiente pelas asas quando necessário homogeneizar.
7. Retificar o tempero apenas com a preparação concluída.

NOTA

A ordenação por tempo de cozedura é o princípio central. A ligação resulta do amido da batata, sem agentes espessantes adicionados.

FT 5
PREPARAÇÕES COMBINADAS
Arroz malandro de marisco
Rendimento: ≈ 6 doses

Ingrediente	Quantidade
Marisco variado	1 kg
Arroz	300 g
Fumet ou caldo de marisco	1,2 L
Cebola	150 g
Alho	15 g
Tomate maduro	200 g
Azeite	80 mL
Coentros	q.b.
Sal	q.b.

Procedimento

1. Preparar caldo com as cascas e cabeças do marisco.
2. Refogar cebola e alho em azeite; juntar o tomate.
3. Juntar o arroz e envolver.
4. Adicionar o caldo quente, cerca de 4 partes para 1 de arroz.
5. Cozer em lume brando, mexendo pontualmente.
6. Incorporar o marisco nos minutos finais.
7. Finalizar com coentros e servir de imediato.

NOTA

A proporção de líquido é deliberadamente superior à do arroz solto. Serve-se de imediato: o arroz prossegue a absorção após a saída do lume.

FT 6

BACALHAU

Demolha de bacalhau

Rendimento: Variável

Ingrediente	Quantidade
Bacalhau salgado	quantidade a demolhar
Água fria	em quantidade que cubra abundantemente

Procedimento

1. Lavar a peça em água corrente, removendo o sal superficial.
2. Colocar em recipiente com água fria abundante, com a pele voltada para cima.
3. Manter sempre sob refrigeração.
4. Mudar a água a cada 6 a 8 horas.
5. Manter 24 a 72 horas, consoante a espessura da peça.
6. Verificar por prova de um fragmento da zona mais espessa.

NOTA

A pele voltada para cima permite que o sal libertado se deposite no fundo. Nunca demolhar à temperatura ambiente.

FT 7
CEFALÓPODES
Polvo cozido (base)
Rendimento: ≈ 6 doses

Ingrediente	Quantidade
Polvo	2 kg
Cebola inteira	1
Louro	q.b.
Água	q.b.

Procedimento

1. Congelar previamente o polvo, para amaciamento por rutura celular.
2. Descongelar sob refrigeração; limpar, removendo vísceras, bico e olhos.
3. Levar água a ferver com a cebola inteira e o louro.
4. Assustar o polvo: mergulhar e retirar três vezes antes da cozedura definitiva.
5. Cozer em lume brando até o polvo ceder facilmente à picagem na parte mais espessa.
6. Deixar arrefecer parcialmente na própria água de cozedura.

NOTA

O endurecimento a meio da cozedura é comportamento previsível do colagénio. A correção é prosseguir a cozedura, não interrompê-la.

FT 8
MOLHOS
Molho de escabeche
Rendimento: ≈ 500 mL

Ingrediente	Quantidade
Azeite	250 mL
Cebola em meia-lua	200 g
Alho laminado	30 g
Vinagre de vinho	100 mL
Louro	2 folhas
Pimenta em grão	5 g
Sal	q.b.

Procedimento

1. Aquecer o azeite em lume brando.
2. Estufar a cebola e o alho, sem alourar.
3. Juntar o louro e a pimenta.
4. Adicionar o vinagre e deixar evaporar a acidez mais agressiva.
5. Retificar o sal.
6. Verter sobre o peixe frito ou grelhado, ainda morno.

NOTA

Aplica o princípio de acidez estudado na Parte 3. Verte-se sobre o peixe ainda morno, para melhor absorção dos aromas.